

훈수안이조

주요 방산 전자부품 수출입 및 국산화 현황 대시보드

DB 설계서 — 테이블 정의서

문서 일자 2026-10-01

`scripts/gen_table_catalog.py` 가 `db/table_dict.csv` (역할·원천·한 행·쓰는 곳·주의) + `db/column_dict.csv` (열 설명) + RDS(행 수·PK·뷰 열)로 만든다. **손으로 고치지 말고 두 CSV를 고친 뒤 재생성.**
테이블 44 · 뷰 31 · 원본 파일 데이터셋 23(DB 밖). 설계는 `docs/db/schema-design.md` , 관계도는 `docs/db/erd.md` , DDL은 `db/schema.sql` .

읽는 법: 행 수는 실측 `COUNT(*)` (원본 파일은 파서 기대 건수). `raw_` 는 원본 파일 데이터셋 키이며 열은 원본 파일 열 사전(`column_dict.csv`)이고 파서가 붙이는 `source_file · source_row_no` 는 표에서 뺐다. PK 열은 굵게. 뷰 열은 열 사전 대상이 아니라(설계 원칙) 이름·타입만 실는다.

목차

- **ref_** 참조표 — 기준·라벨: `ref_country`, `ref_equipment_alias`, `ref_fsc`, `ref_fsg`, `ref_hs6_name`, `ref_hs_code_master`, `ref_hs_indicator`, `ref_hs_rule_flag`, `ref_hs_whitelist`, `ref_semi_chip_type`, `ref_semi_domestic_case`, `ref_semi_market_share`, `ref_semi_policy_timeline`, `ref_semi_public_fab`, `ref_semi_stat`, `ref_semi_strategy_task`, `ref_sido_map`
- **raw_** 원본 파일 — DB 밖(`data/raw/`, `read_raw` 로 읽음): `raw_customs_progress`, `raw_customs_region`, `raw_customs_trade`, `raw_dapa_bid_notice`, `raw_dapa_bid_result`, `raw_dapa_contract`, `raw_dapa_contract_exec_by_service`, `raw_dapa_defense_company`, `raw_dapa_domestic_plan`, `raw_dapa_fsc_catalog`, `raw_dapa_localized_item`, `raw_dapa_overseas_bid_result`, `raw_dapa_overseas_contract`, `raw_dapa_overseas_plan`, `raw_dapa_overseas_plan_api`, `raw_hs_code_master`, `raw_hs_unit_name`, `raw_hsk_control`, `raw_kdsis_nsn`, `raw_kosis_production_index`, `raw_kosis_utilization`, `raw_krit_task`, `raw_openfiscal_program_budget`
- **meta_** 기록 — 출처·적재 단계·열 사전: `meta_column_dict`, `meta_dataset`, `meta_load_log`
- **dim_** 차원 — 관세청 HS10: `dim_hs10`
- **fact_** 사실 — 관세청 월별 수출입: `fact_customs_monthly`
- **clean_** 정제 — 노트북이 채움, 화면·뷰의 원천: `clean_company`, `clean_company_name_link`, `clean_customs_region`, `clean_dapa_bid_notice`, `clean_dapa_bid_result`, `clean_dapa_contract`, `clean_dapa_contract_exec_by_service`, `clean_dapa_defense_company`, `clean_dapa_domestic_plan`, `clean_dapa_localized_item`, `clean_dapa_overseas_bid_result`, `clean_dapa_overseas_contract`, `clean_dapa_overseas_plan`, `clean_dapa_overseas_plan_api`, `clean_excluded_row`, `clean_hsk_control`, `clean_kdsis_nsn`, `clean_kosis_production_index`, `clean_kosis_utilization`, `clean_krit_task`, `clean_openfiscal_program_budget`, `clean_openfiscal_program_link`
- **v_** 뷰 — 화면이 읽는 집계: `v_b2_fsg_summary`, `v_b2_localized_kdsis`, `v_bid_notice_monthly`, `v_bid_notice_result_link`, `v_bid_result_summary`, `v_budget_rnd_yearly`, `v_civil_mix_rule`, `v_contract_monthly`, `v_contract_private_reason`, `v_contract_reason_group_yearly`, `v_customs_region_gwacheon_year`, `v_defense_company_sector`, `v_domestic_plan_yearly`, `v_export_share_hs6_year`, `v_hhi_export_hs6_year`, `v_hhi_hs6_year`, `v_hs10_use_share`, `v_hs10_use_tag_all`, `v_hs6_candidate_rule`, `v_hs6_candidate_vs_whitelist`, `v_hs_whitelist_rule`, `v_hsk_control_by_hs6`, `v_import_hs6_year`, `v_import_share_hs6_year`, `v_kdsis_link_summary`, `v_overseas_bid_chain`, `v_overseas_contract_yearly`, `v_overseas_plan_api_fsc`, `v_overseas_plan_api_kdsis`, `v_overseas_plan_yearly`, `v_review_list`

ref_ — 참조표 — 기준·라벨

ref_country

- **역할:** 관세청 국가코드 → 한글명·좌표
- **원천:** Google DSPL + 수기 · **한 행:** 국가코드 1개 · **PK:** stat_cd · **행 수:** 238
- **쓰는 곳:** 화면 「전자부품 현황」 국가 라벨·지도
- **주의:** ZZ(기타국) 좌표 NULL

열	타입	원본 열명	설명
stat_cd	CHAR(2)	statCd	ISO2
name_en	VARCHAR(100)	name_en	
name_ko	VARCHAR(100)	name_ko	
lat	DECIMAL(9,6)	lat	ZZ 기타국은 NULL
lon	DECIMAL(9,6)	lon	ZZ 기타국은 NULL
source	VARCHAR(100)	source	

ref_equipment_alias

- **역할:** 국외 조달계획 API 적용장비명 표기 통일 사전(원문 → 정규화 → 잠정 표준명)
- **원천:** raw_dapa_overseas_plan_api.equipment_name · **한 행:** 원문 표기 1종 · **PK:** name_raw · **행 수:** 843
- **쓰는 곳:** clean_dapa_overseas_plan_api.equipment_std
- **주의:** 표준명은 후보 40종만, 803종 미확인(NULL)

열	타입	원본 열명	설명
name_raw	VARCHAR(100)	eqpmnNm	PK. 적용장비명 원문
name_norm	VARCHAR(100)	(파생)	기계적 정규화(NFKC·공백 제거·대괄호→소괄호·대문자)
variant_key	VARCHAR(100)	(파생)	표기 변이 규칙을 더한 묶음 키(잠정)
name_std	VARCHAR(100)	(파생)	표준명(잠정). 변이 근거 없으면 NULL
variant_group_size	SMALLINT	(파생)	같은 variant_key 원문 종수
row_count	INT UNSIGNED	(파생)	이 원문이 나온 raw 행 수
elec_row_count	INT UNSIGNED	(파생)	그중 전자 군급(58-59-60) 행 수
code_count	SMALLINT	(파생)	이 원문에 붙은 장비코드 고유 수
in_elec_scope	TINYINT(1)	(파생)	전자·통신 건에 나오는 원문 1/0
link_status	ENUM	(파생)	후보(자동 매핑) / 확정(사람 확인) / 미확인(표준명 없음)
basis	VARCHAR(300)	(파생)	매핑 근거
decided_at	DATETIME	(파생)	확정 시점

ref_fsc

- **역할:** FSC 군급분류 4자리 라벨(폐지 여부·전자군 플래그)

- **원천:** 원본 파일 raw_dapa_fsc_catalog에서 파생 · **한 행:** FSC4 1개 · **PK:** fsc4 · **행 수:** 676
- **쓰는 곳:** v_overseas_plan_api_fsc, 화면 「군급 분류와 조달」 · 「국산화 현황」 군급 이름

열	타입	원본 열명	설명
fsc4	CHAR(4)	군급	PK. FSC 4자리(군급분류집 756행 중 FSG 그룹행 제외)
fsc2	CHAR(2)	(파생)	LEFT(fsc4,2) = FSG
name_ko	VARCHAR(200)	명칭(한글)	명칭(한글), 최대 104자
name_en	VARCHAR(200)	명칭(영문)	명칭(영문)
status	CHAR(1)	군급상태	A 유효 / C 폐지
is_electronic_group	TINYINT(1)	(파생)	58xx-59xx-60xx = 1 (전자 계열 기본 필터)

ref_fsg

- **역할:** FSG 군급 2자리 라벨(전자군 58-59-60 플래그)
- **원천:** data/reference/fsg_master.csv · **한 행:** FSG 1개 · **PK:** fsg_code · **행 수:** 80
- **쓰는 곳:** 화면 「군급 분류와 조달」 · 「국산화 현황」 군 이름, v_b2_fsg_summary, v_overseas_plan_api_fsc

열	타입	원본 열명	설명
fsg_code	CHAR(2)	fsg_code	FSG 2자리 = FSC 앞 2자리
name_en	VARCHAR(200)	fsg_name_en	영문 군급명(DLA)
name_ko	VARCHAR(100)	fsg_name_ko	국문 군급명(팀원 번역)
status	CHAR(1)	status	원 파일 status(전부 A)
is_historical	TINYINT(1)	is_historical	21-33 Historical FSG
is_electronic_group	TINYINT(1)	(파생)	58-59-60 = 1. 전자 군급 기본 필터
note_ko	VARCHAR(300)	note_ko	보완 3행(95-96-99) 출처·미대조 사유
source_url	VARCHAR(300)	source_url	DLA ZSMT_FSG.txt / GSA PSC Manual 2025-04

ref_hs6_name

- **역할:** HS6 공식 명칭 2,254개(기준표)
- **원천:** 원본 파일 raw_hs_unit_name 06시트 중 6자리(load_db.py --ref, read_raw) · **한 행:** HS6 1개 · **PK:** hs6 · **행 수:** 2,254
- **쓰는 곳:** v_hs6_candidate_rule(R2 용도어), ref_hs_rule_flag.hs6_name_ko(01_clean_customs §4)
- **주의:** 5자리 중간 수준(one-dash) 1,024은 제외. 세분되지 않는 HS6(예 852692)는 이 표에 없어 ref_hs_code_master 단일 자식 이름으로 보정

열	타입	원본 열명	설명
hs6	CHAR(6)	HS6단위	HS 6자리. PK. 원본 파일 raw_hs_unit_name 06시트 중 6자리 2,254(5자리 중간 수준 제외)
name_ko	VARCHAR(700)	한글품목명	한글품목명(관세청 HS부호 단위별 품목명 15130660)
name_en	VARCHAR(800)	영문품목명	영문품목명

ref_hs_code_master

- **역할:** 관세청 HS부호 마스터 중 2026 현행 HSK10 11,327개 — 코드·한글/영문 품명·적용기간(기준표)

- **원천:** 원본 파일 raw_hs_code_master 12,469행 중 10자리(load_db.py --ref, read_raw) · **한 행:** HS10 1개 · **PK:** hs10 · **행 수:** 11,327
- **쓰는 곳:** 화면 「전자부품 현황 > 상세 조회」 HS10 품명 라벨, dim_hs10 보강(01_clean_customs §3), v_hs10_use_tag_all(HS6 선정 규칙 R1-R2)
- **주의:** 7~9자리 중간 수준 1,142·규격/단위 열은 사용처 없어 넣지 않음(원본 파일에만)

열	타입	원본 열명	설명
hs10	CHAR(10)	HS부호	HSK 10자리(2026-01-01 현행). PK. 원본 파일 raw_hs_code_master 12,469행 중 10자리 11,327
name_ko	VARCHAR(500)	한글품목명	한글품목명(관세청 HS부호 마스터 15049722)
name_en	VARCHAR(600)	영문품목명	영문품목명
apply_start	DATE	적용시작일자	적용시작일자
apply_end	DATE	적용종료일자	적용종료일자(현행 코드는 전부 2026-12-31)

ref_hs_indicator

- **역할:** HS6별 정량 지표(군용 HS10 비중, 항공·자동차 비중, 국산화개발품목 부품 수, HSK 통제 비율 등) — 라벨의 수치 근거
- **원천:** 뷰에서 계산해 물질화 · **한 행:** HS6 × 지표 × 기간 · **PK:** indicator_id · **행 수:** 61
- **쓰는 곳:** v_civil_mix_rule, 노트북
- **주의:** hsk_control_* 비율은 판별력 약함(문턱값 미정)

열	타입	원본 열명	설명
indicator_id	INT UNSIGNED	(파생)	PK AUTO_INCREMENT
hs6	CHAR(6)	(파생)	→ ref_hs_whitelist.hs6
axis	ENUM('civil_mix','defense_relevance')	(파생)	civil_mix(민수 혼합) / defense_relevance(방산 관련성) — 화이트리스트 라벨의 정량 근거 축
indicator	VARCHAR(30)	(파생)	지표명: mil_hs10_share / aero_hs10_share / auto_hs10_share / hsk_control_hs10_ratio / hsk_control_imp_share / b2_part_count / b2_row_count / a7_plan_count / a7_plan_budget / krit_task_count
value_num	DECIMAL(18,4)	(파생)	비율(%)이면 0~100, 건수·금액이면 그 값
numerator	BIGINT	(파생)	분자(재현용)
denominator	BIGINT	(파생)	분모(재현용). 건수 지표는 NULL
unit	VARCHAR(10)	(파생)	% / 건 / USD / KRW

열	타입	원본 열명	설명
period_start	SMALLINT	(파생)	연도. 시점 이상(국산화개발품목)은 NULL
period_end	SMALLINT	(파생)	연도
period_key	SMALLINT	(파생)	생성열 COALESCE(period_start,0) — UNIQUE(hs6, indicator, period_key)용
link_status	ENUM('확정','후보','해당없음')	(파생)	확정 / 후보 / 해당없음. 대응표 경유 지표만 확정.후보, 관세청 HS10 지표는 해당없음
source	VARCHAR(50)	(파생)	→ meta_dataset.dataset_key
method	VARCHAR(300)	(파생)	산식 또는 뷰 이름
computed_at	DATETIME	(파생)	계산 시각
note	VARCHAR(300)	(파생)	해석 한계(하한선·민항 포함·1:N 중복 등)

ref_hs_rule_flag

- **역할:** 84·85·88·90류 HS6 1,003개 전부의 선정 규칙 R1~R4 판정·근거 수치 스냅샷(버전 관리)
- **원천:** v_hs6_candidate_rule 물질화 · **한 행:** HS6 × rule_version · **PK:** hs6, rule_version · **행 수:** 1,003
- **쓰는 곳:** v_hs_whitelist_rule, v_hs6_candidate_vs_whitelist, 노트북
- **주의:** 진입식은 R1 OR R2로 확정 — 스냅샷의 is_candidate_provisional은 이전 잠정식 참고값

열	타입	원본 열명	설명
hs6	CHAR(6)	hs6	PK1
rule_version	VARCHAR(20)	rule_version	PK2, 규칙 정의 버전
hs2	CHAR(2)	hs2	
hs6_name_ko	VARCHAR(700)	hs6_name_ko	관세청 HS6 공식 명칭
r1_mil	TINYINT(1)	r1_mil	R1 군용전용 세분류
r2_aero_nav	TINYINT(1)	r2_aero_nav	R2 항공·항행·레이더·무인기
r3_du	TINYINT(1)	r3_du	R3 이중용도 3·5·6·7부
r3_ml	TINYINT(1)	r3_ml	R3 군용물자 ML(현재 자료 0건)
r4_b2	TINYINT(1)	r4_b2	R4 국산화개발품목 FSC 후보 대응
mil_cnt	SMALLINT	mil_cnt	
aero_cnt	SMALLINT	aero_cnt	
uav_cnt	SMALLINT	uav_cnt	
radar_cnt	SMALLINT	radar_cnt	
nav_cnt	SMALLINT	nav_cnt	

열	타입	원본 열명	설명
hs10_total	SMALLINT	hs10_total	현행+이력
hs10_master	SMALLINT	hs10_master	현행 2026
control_hsk10_count	SMALLINT	control_hsk10_count	
du_elec_hsk10_count	SMALLINT	du_elec_hsk10_count	
ml_hsk10_count	SMALLINT	ml_hsk10_count	
control_ratio_pct	DECIMAL(5,1)	control_ratio_pct	
control_no_list	TEXT	control_no_list	
b2_part_count	INT	b2_part_count	NULL=대응 없음
is_candidate_provisional	TINYINT(1)	is_candidate_provisional	잠정 진입식 R1 OR R2 OR (R3_du AND R4)
priority_rule	TINYINT	priority_rule	
evidence_rule	VARCHAR(120)	evidence_rule	
evidence_note	VARCHAR(300)	evidence_note	
in_whitelist	TINYINT(1)	in_whitelist	
computed_at	DATETIME	computed_at	
source_note	VARCHAR(300)	source_note	
hs6_name_src	ENUM	(파생)	06시트 / 10시트단일(6단위 행이 없고 10자리 자식 1개) / 없음

ref_hs_whitelist

- **역할:** HS6 24개 기준표(수집 범위). 분석 대상은 priority IN (1-2) 13개 — 모든 집계의 범위
- **원천:** data/reference/hs_whitelist.csv · **한 행:** HS6 1개 · **PK:** hs6 · **행 수:** 24
- **쓰는 곳:** 화면 「전자부품 현황」 · 홈, v_review_list, v_hs_whitelist_rule
- **주의:** priority 3 = 규칙 미해당 11개(R4 제외 6 포함)

열	타입	원본 열명	설명
hs6	CHAR(6)	hs_code	HS6
hs_level	TINYINT	hs_level	6
category	VARCHAR(20)	category	반도체/전자부품/소재장비
name_ko	VARCHAR(100)	name_ko	
name_en	VARCHAR(200)	name_en	
rationale	TEXT	rationale	
priority	TINYINT	priority	1~3. 1-2 = 분석 대상 13개(진입 R1 OR R2) / 3 = 규칙 미해당 11개(팀판단 5 + R4 제외 6, 배경 자료)
axis	ENUM('import','export','both')	axis	
system_family	VARCHAR(30)	system_family	무기체계 계열

열	타입	원본 열명	설명
defense_use_ko	VARCHAR(300)	defense_use_ko	국방 용도 1문장(팀 판단)
evidence	VARCHAR(120)	evidence	근거 키 A6;B2-FSC;KRIT;A7;팀판단
civil_mix	ENUM('높음','중간','낮음')	civil_mix	민수 혼합 정도 — v_civil_mix_rule 규칙 도출값. 정량 지표 없으면 NULL. docs/reference/hs-whitelist-definition.md §7
civil_mix_basis	ENUM('hs10','hsk','판단불가')	civil_mix_basis	civil_mix를 정한 지표 종류
civil_mix_note	VARCHAR(200)	civil_mix_note	근거 수치 요약. 원값은 ref_hs_indicator
evidence_basis	ENUM('rule','팀판단')	evidence_basis	evidence를 정한 방식: rule=공식 자료 규칙 도출 / 팀판단=기획 단계 팀 판단
evidence_note	VARCHAR(300)	evidence_note	규칙 근거 수치 요약. 원값은 v_hs6_candidate_rule

ref_semi_chip_type

- **역할:** 국방반도체 7대 유형(개요·소재·대표 소자·참고 HS6)
- **원천:** data/reference/semi_chip_type.csv(발전전략 참고9) · **한 행:** 유형 1개 · **PK:** type_no · **행 수:** 7
- **쓰는 곳:** 화면 「배경과 자료」 정책과 예산」 수요 7대 유형 표
- **주의:** related_hs6 는 팀 참고 표시 — 수입액 연결 키 아님

열	타입	원본 열명	설명
type_no	TINYINT UNSIGNED	type_no	PK. 국방반도체 7대 유형 번호(발전전략 참고9)
name_ko	VARCHAR(50)	name_ko	유형명
summary	VARCHAR(200)	summary	유형 개요(참고9 요약)
material_process	VARCHAR(50)	material_process	소재·공정
example_devices	VARCHAR(100)	example_devices	대표 소자
related_hs6	VARCHAR(60)	related_hs6	팀이 붙인 참고 HS6(세미콜론 구분). 수입액 연결 키 아님. 없으면 NULL
hs_basis	VARCHAR(10)	hs_basis	related_hs6 근거(team = 팀 표시)
source	VARCHAR(100)	source	출처(발전전략 참고9)

ref_semi_domestic_case

- **역할:** 국방반도체 국내 개발 사례(기관·제목·시점·단계·출처 URL)
- **원천:** data/reference/semi_domestic_case.csv(보도자료·기사) · **한 행:** 사례 1건 · **PK:** case_no · **행 수:** 13
- **쓰는 곳:** 화면 미사용 · 분석 참고
- **주의:** 기사 표현 그대로 — 금액 미공시 다수

열	타입	원본 열명	설명
case_no	SMALLINT UNSIGNED	case_no	PK. 사례 번호
type_no	TINYINT UNSIGNED	type_no	FK ref_semi_chip_type.type_no

열	타입	원본 열명	설명
org	VARCHAR(60)	org	기관·기업(공동이면 · 로 연결)
title	VARCHAR(150)	title	사례 제목(기사·보도자료 표현)
event_date	VARCHAR(10)	date	발표·보도일(YYYY-MM-DD 또는 YYYY-MM). 미기재 NULL
target_system	VARCHAR(80)	target_system	적용 대상 체계(기사 표현). 미기재 NULL
stage	VARCHAR(30)	stage	단계(양산 · 개발 착수 등 기사 표현)
source_title	VARCHAR(50)	source_title	출처 매체·문서명
source_url	VARCHAR(255)	source_url	출처 URL
verify_level	VARCHAR(20)	verify_level	확인 수준(기사 원문 · 보도자료 등)
note	VARCHAR(120)	note	비고. 없으면 NULL
dapa_2025_task	TINYINT(1)	dapa_2025_task	1 = 방위사업청 2025 국방반도체 핵심기술 과제(2025-05-19 보도자료)

ref_semi_market_share

- **역할:** 국가별 반도체 공급망 점유율(IDM·파운드리 등)
- **원천:** data/reference/semi_market_share.csv(발전전략 참고3) · **한 행:** 국가 × 단계 · **PK:** country, segment · **행 수:** 16
- **쓰는 곳:** 화면 미사용 · 분석 참고
- **주의:** 막대그래프에서 읽은 값. 원출처·기준연도 미표기

열	타입	원본 열명	설명
country	VARCHAR(20)	country	PK1. 국가
segment	VARCHAR(20)	segment	PK2. 공급망 단계(IDM · 파운드리 · 팹리스 등)
share_pct	DECIMAL(5,1)	share_pct	점유율(%) — 발전전략 참고3 막대그래프에서 읽은 값
source	VARCHAR(100)	source	출처(발전전략 참고3)
caveat	VARCHAR(100)	caveat	한계(원출처·기준연도 미표기 등)

ref_semi_policy_timeline

- **역할:** 국방반도체 발전전략 추진 경과
- **원천:** data/reference/semi_policy_timeline.csv · **한 행:** 사건 1건 · **PK:** row_no · **행 수:** 12
- **쓰는 곳:** 화면 「배경과 자료 > 정책과 예산」 정책 연표
- **주의:** 시점 정밀도가 행마다 다름(연·월·일)

열	타입	원본 열명	설명
row_no	SMALLINT UNSIGNED	(행 순서)	PK. CSV 행 순서(시간순, 1부터) — 적재 때 붙인다
event_date	VARCHAR(10)	date	시점(YYYY · YYYY-MM · YYYY-MM-DD 원문)
category	VARCHAR(10)	category	구분(논의 · 조사 · 전략 등)
event	VARCHAR(100)	event	사건
detail	VARCHAR(150)	detail	내용
source_title	VARCHAR(100)	source_title	출처 문서·매체

열	타입	원본 열명	설명
source_url	VARCHAR(255)	source_url	출처 URL. PDF 원문은 NULL
verify_level	VARCHAR(20)	verify_level	확인 수준

ref_semi_public_fab

- **역할:** 공공 나노맵 14곳(부처·분야·도시·근사 좌표)
- **원천:** data/reference/semi_public_fab.csv(발전전략 참고10) · **한 행:** 나노맵 1곳 · **PK:** fab_no · **행 수:** 14
- **쓰는 곳:** 화면 미사용 · 분석 참고
- **주의:** 좌표는 도시 단위 근사. 관세청 신고 지역과 무관

열	타입	원본 열명	설명
fab_no	TINYINT UNSIGNED	fab_no	PK. 나노맵 번호(참고10 순서)
name_ko	VARCHAR(40)	name_ko	기관명
abbr	VARCHAR(10)	abbr	약칭. 없으면 NULL
parent_org	VARCHAR(30)	parent_org	소속 기관. 없으면 NULL
ministry	VARCHAR(10)	ministry	소관 부처
field	VARCHAR(60)	field	분야
field_group	VARCHAR(10)	field_group	분야 묶음(실리콘 · 화합물 등)
city	VARCHAR(10)	city	도시
lat	DECIMAL(9,6)	lat	위도 — 도시 단위 근사
lon	DECIMAL(9,6)	lon	경도 — 도시 단위 근사
coord_basis	VARCHAR(10)	coord_basis	좌표 근거(approx = 도시 단위 근사)
source	VARCHAR(100)	source	출처(발전전략 참고10)

ref_semi_stat

- **역할:** 발전전략 본문 인용 수치(해외 도입 98.9% · 미국 85% 이상)
- **원천:** data/reference/semi_stat.csv(발전전략 본문 17-1) · **한 행:** 인용 수치 1개 · **PK:** stat_key · **행 수:** 2
- **쓰는 곳:** 화면 「배경과 자료 › 정책과 예산」 인용 수치
- **주의:** 팀 계산값 아님 · 본문 기준 미확인 — 「인용」 배지

열	타입	원본 열명	설명
stat_key	VARCHAR(40)	stat_key	PK. 인용 수치 키(overseas_share · us_share_min)
label	VARCHAR(60)	label	화면 라벨
value_num	DECIMAL(6,1)	value_num	인용 값
unit_txt	VARCHAR(20)	unit_txt	원문 단위 표현(% · % 이상)
note	VARCHAR(200)	note	조사 범위·한계(본문 기준 미확인 등). 팀 계산값 아님
source	VARCHAR(100)	source	출처(발전전략 본문 17-1)

ref_semi_strategy_task

- **역할:** 국방반도체 발전전략 4방향 12과제
- **원천:** data/reference/semi_strategy_task.csv(발전전략 본문 17-3) · **한 행:** 과제 1개 · **PK:** task_no · **행 수:** 12
- **쓰는 곳:** 화면 「배경과 자료 > 정책과 예산」 12과제 표

열	타입	원본 열명	설명
task_no	TINYINT UNSIGNED	task_no	PK. 과제 번호(1~12)
direction_no	TINYINT UNSIGNED	direction_no	추진 방향 번호(1~4)
direction_key	VARCHAR(10)	direction_key	방향 약칭(설계 · 생산 등)
direction_name	VARCHAR(60)	direction_name	추진 방향명
sub_no	TINYINT UNSIGNED	sub_no	방향 안 과제 순번
task_name	VARCHAR(80)	task_name	과제명
source	VARCHAR(100)	source	출처(발전전략 본문 17-3)

ref_sido_map

- **역할:** 주소 첫 토큰 → 17개 시도 코드
- **원천:** 수작업 시드 · **한 행:** 토큰 1개 · **PK:** token · **행 수:** 44
- **쓰는 곳:** clean_dapa_contract.sido_code 백필
- **주의:** 광주는 둘째 토큰 규칙

열	타입	원본 열명	설명
token	VARCHAR(30)	(수작업)	PK. 주소 첫 토큰 원문(서울/서울특별시/서울시 ...). 시드 db/seed_ref.sql 44행
sido_code	CHAR(2)	(수작업)	행정표준코드 앞 2자리(11 서울 ... 50 제주)
sido_name	VARCHAR(20)	(수작업)	표준 시도명

raw_ — 원본 파일 — DB 밖(data/raw/, read_raw 로 읽음)

raw_customs_progress

- **역할:** 관세청 API 호출별 반환 행수(재현성 증빙)
- **원천:** progress_all.csv · **한 행:** HS6 × 연도 호출 1건 · **PK:** 없음 (파일 - read_raw row_id = 파서 순번) · **행 수:** 264(파서 기대)
- **쓰는 곳:** 01_clean_customs.ipynb §2 계산(read_raw)

열	타입	원본 열명	설명
hs	CHAR(6)	hs	
cnty	VARCHAR(4)	cnty	
year	CHAR(4)	year	
row_count	INT	rows	반환 행수
fetched_at	VARCHAR(20)	fetched_at	

raw_customs_region

- **역할:** 관세청 시군구별 HS6×시군구×월 수출입실적 원본(수입 = 납세의무자 주소지 기준)
- **원천:** customs_region_.csv x24 · **한 행:** HS6 × 시군구 × 월 · **PK:** 없음 (파일 - read_raw row_id = 파서 순번) · **행 수:** 273,586(파서 기대)
- **쓰는 곳:** clean_customs_region(load_db.py --fact, read_raw)
- **주의:** 금액 단위 천 달러(raw_customs_trade 는 달러). 시군구 코드 없이 명칭만. 원본 CSV 24개(HS6별)

열	타입	원본 열명	설명
stat_ym	VARCHAR(10)	priodTitle	연월 YYYY.MM . 총계행 없음
sgg_name	VARCHAR(50)	sggNm	시도 + 시군구명(예: 경기도 과천시, 고유 234). 시군구 코드는 응답에 없다. 2026-07-01 행정체계 개편 전후 명칭이 다를 수 있음 — 원본 그대로
hs_cd	VARCHAR(10)	hsSgn	HS6(요청값 req_hs 와 전부 같음)
item_name_ko	VARCHAR(300)	korePristNm	HS6 품명(관세청 표기)
exp_cnt	VARCHAR(20)	expCnt	수출 건수(심포 포함 원문)
exp_usd_amt	VARCHAR(20)	expUsdAmt	수출금액 — 천 달러(raw_customs_trade 는 달러). 제조장소 우편번호 기준
imp_cnt	VARCHAR(20)	impCnt	수입 건수(심포 포함 원문)
imp_usd_amt	VARCHAR(20)	impUsdAmt	수입금액 — 천 달러(raw_customs_trade 는 달러). 납세의무자 주소지 우편번호 기준. 계산: 880730 2025 합 745,179
trade_balance_amt	VARCHAR(20)	cmtrBlncAmt	무역수지(천 달러) = 수출 - 수입. 파생값이라 계산에 쓰지 않음

열	타입	원본 열명	설명
req_hs	CHAR(6)	req_hs	요청 HS6(화이트리스트)
req_sido	CHAR(2)	req_sido	요청 시도코드(17개)
req_year	CHAR(4)	req_year	요청 연도(2016~2026, 2026은 8월까지)
fetch_at	VARCHAR(20)	fetch_at	수집일

raw_customs_trade

- **역할:** 관세청 HS10×국가×월 수출입실적 원본(연간 총계행 포함)
- **원천:** customs_all.csv ×24 · **한 행:** HS10 × 국가 × 월(총계행 별도) · **PK:** 없음(파일 - read_raw row_id = 파서 순번) · **행 수:** 294,420(파서 기대)
- **쓰는 곳:** fact_customs_monthly-dim_hs10(load_db.py --fact, read_raw)
- **주의:** 총계행(is_total=1)은 집계에서 제외

열	타입	원본 열명	설명
stat_ym	VARCHAR(10)	year	연월 YYYY.MM 또는 총계 (연간 총계행)
stat_cd	VARCHAR(4)	statCd	국가코드 ISO2. 총계행은 -
cnty_name_ko	VARCHAR(100)	statCdCntnKor 1	국가명(관세청 표기)
hs_cd	VARCHAR(10)	hsCd	HS10 세부코드. 총계행은 -
item_name_ko	VARCHAR(300)	statKor	HS10 품명
exp_wgt	VARCHAR(20)	expWgt	수출중량(kg)
exp_dlr	VARCHAR(20)	expDlr	수출금액(USD, FOB). 달러 단위이며 천 달러가 아니다(자릿수 검증)
imp_wgt	VARCHAR(20)	impWgt	수입중량(kg)
imp_dlr	VARCHAR(20)	impDlr	수입금액(USD, CIF). 달러 단위이며 천 달러가 아니다(자릿수 검증). 국가 전체 수입(민수 포함)
bal_payments	VARCHAR(20)	balPayments	무역수지(USD) = expDlr - impDlr. 파생값이라 fact 계산에 쓰지 않음
req_hs	CHAR(6)	req_hs	요청 HS6(화이트리스트)
req_cnty	VARCHAR(4)	req_cnty	요청 국가코드. 전체 국가 수집은 ALL
req_year	CHAR(4)	req_year	요청 연도
fetch_at	VARCHAR(20)	fetch_at	수집일
is_total	CHAR(1)	is_total	연간 총계행 여부(1/0)

raw_dapa_bid_notice

- **역할:** 국내조달 경쟁 입찰공고 원본
- **원천:** dapa_domestic_bid_notice_20251231.csv · **한 행:** 참조공고번호 × 차수 · **PK:** 없음(파일 - read_raw row_id = 파서 순번) · **행 수:** 10,842(파서 기대)
- **쓰는 곳:** clean_dapa_bid_notice
- **주의:** bid_notice_no+seq는 비유일(입찰결과 연결용)

열	타입	원본 열명	설명
bid_notice_no	VARCHAR(20)	입찰공고번호	7자리, 연도 미포함 → 비유일
bid_notice_seq	VARCHAR(4)	입찰공고차수	
ref_notice_no	VARCHAR(30)	참조공고번호	연도 포함 실제 키
ref_notice_seq	VARCHAR(4)	참조공고차수	
g2b_notice_yn	VARCHAR(20)	나라장터공고여부	
bid_notice_name	VARCHAR(500)	입찰공고명	
bid_notice_status_name	VARCHAR(20)	입찰공고상태명	긴급/정상/재공고/취소/정정/연기
bid_notice_date	VARCHAR(10)	입찰공고일자	
biz_type_name	VARCHAR(20)	업무구분명	
joint_contract_yn	VARCHAR(20)	공동계약여부	
joint_supply_method_name	VARCHAR(50)	공동수급방식명	
e_bid_yn	VARCHAR(20)	전자입찰여부	
contract_form_name	VARCHAR(50)	계약체결형태명	
contract_method_name	VARCHAR(50)	계약체결방법명	
award_method_name	VARCHAR(50)	낙찰자결정방법명	
notice_org_name	VARCHAR(100)	공고기관명	
notice_org_code	VARCHAR(20)	공고기관코드	
notice_org_dept_name	VARCHAR(100)	공고기관담당자부서명	
notice_org_officer_name	VARCHAR(50)	공고기관담당자명	화면 미노출
demand_org_name	VARCHAR(100)	수요기관명	
demand_org_code	VARCHAR(20)	수요기관코드	
demand_org_dept_name	VARCHAR(100)	수요기관담당자부서명	
demand_org_officer_name	VARCHAR(50)	수요기관담당자명	화면 미노출
briefing_yn	VARCHAR(20)	설명회실시여부	
briefing_date	VARCHAR(10)	설명회실시일자	
briefing_time	VARCHAR(10)	설명회실시시각	
briefing_place	VARCHAR(200)	설명회실시장소	
qualification_deadline_date	VARCHAR(10)	입찰참가자격등록마감일자	
qualification_deadline_time	VARCHAR(10)	입찰참가자격등록마감시각	
bid_deadline_date	VARCHAR(10)	입찰마감일자	
bid_deadline_time	VARCHAR(10)	입찰마감시각	
opening_date	VARCHAR(10)	개찰일자	이상치 2055-10-28 1건
opening_time	VARCHAR(10)	개찰시각	

열	타입	원본 열명	설명
opening_place	VARCHAR(200)	개찰장소	
budget_amount	VARCHAR(20)	예산금액	
allocated_budget_amount	VARCHAR(20)	배정예산금액(설계금액)	
region_limit_yn	VARCHAR(20)	지역제한여부	
eligible_region_name	VARCHAR(200)	참가가능지역명	
license_limit_group1	VARCHAR(300)	공종및면허제한그룹1	
license_limit_group2	VARCHAR(300)	공종및면허제한그룹2	
license_limit_group3	VARCHAR(300)	공종및면허제한그룹3	
license_limit_group4	VARCHAR(300)	공종및면허제한그룹4	
license_limit_group5	VARCHAR(300)	공종및면허제한그룹5	
license_limit_group6	VARCHAR(300)	공종및면허제한그룹6	
license_limit_group7	VARCHAR(300)	공종및면허제한그룹7	
license_limit_group8	VARCHAR(300)	공종및면허제한그룹8	
bid_notice_url	VARCHAR(300)	입찰공고URL	

raw_dapa_bid_result

- **역할:** 국내조달 입찰결과(낙찰업체·낙찰률) 원본
- **원천:** dapa_domestic_bid_result_20251231.csv · **한 행:** 공고번호 × 차수 × 결과행 · **PK:** 없음 (파일 - read_raw row_id = 파서 순번) · **행 수:** 7,405(파서 기대)
- **쓰는 곳:** clean_dapa_bid_result

열	타입	원본 열명	설명
bid_notice_no	VARCHAR(20)	입찰공고번호	
bid_notice_seq	VARCHAR(4)	입찰공고차수	
bid_notice_name	VARCHAR(500)	입찰공고명	
biz_type_name	VARCHAR(20)	업무구분명	
contract_form_name	VARCHAR(50)	계약체결형태명	
contract_method_name	VARCHAR(50)	계약체결방법명	
award_method_name	VARCHAR(50)	낙찰자결정방법명	
qualification_review_yn	VARCHAR(20)	적격심사여부	
notice_org_name	VARCHAR(100)	공고기관명	
notice_org_code	VARCHAR(20)	공고기관코드	
demand_org_name	VARCHAR(100)	수요기관명	
demand_org_code	VARCHAR(20)	수요기관코드	
award_lower_limit_rate	VARCHAR(10)	낙찰하한율	%

열	타입	원본 열명	설명
reserve_price	VARCHAR(20)	예정가격	원
base_amount	VARCHAR(20)	기초금액	원
estimated_price	VARCHAR(20)	추정가격	원
opening_date	VARCHAR(10)	개찰일자	
opening_time	VARCHAR(10)	개찰시각	
opening_result_name	VARCHAR(20)	개찰결과구분명	개찰완료/유찰/순위확정. 열 밀림 의심 2행
final_award_amount	VARCHAR(20)	최종낙찰금액	원
final_award_rate	VARCHAR(10)	최종낙찰율	%
final_award_date	VARCHAR(10)	최종낙찰일자	빈값 2,129(유찰 포함)
winner_name	VARCHAR(200)	최종낙찰업체명	
winner_ceo_name	VARCHAR(50)	최종낙찰업체대표자명	화면 미노출
winner_officer_name	VARCHAR(50)	최종낙찰업체담당자명	화면 미노출
winner_biz_reg_no	VARCHAR(20)	최종낙찰업체사업자등록번호	
winner_address	VARCHAR(300)	최종낙찰업체주소	낙찰업체 소재지(생산·납품 위치 아님)

raw_dapa_contract

- **역할:** 방사청 국내조달 계약정보 원본 — 부록(43,112행, 1만 건 요건 2종에는 넣지 않음)
- **원천:** dapa_domestic_contract_20251231.csv · **한 행:** 계약번호 × 차수 · **PK:** 없음 (파일 — read_raw row_id = 파서 순번)
· **행 수:** 43,112(파서 기대)
- **쓰는 곳:** clean_dapa_contract
- **주의:** '전자부품 1만 건' 아님 — 전 계약

열	타입	원본 열명	설명
contract_no	VARCHAR(20)	계약번호	계약번호(숫자 10자리· 2024SFD0002 두 형식 혼재)
contract_seq	VARCHAR(4)	계약차수	계약차수(0 · 00 표기 혼재 — clean에서 정규화)
contract_name	VARCHAR(500)	계약명	계약 제목(부품명 아님)
biz_type_name	VARCHAR(20)	업무구분명	물품/용역
contract_form_name	VARCHAR(50)	계약체결형태명	총액계약 등
contract_method_name	VARCHAR(50)	계약체결방법명	일반경쟁·수의 등
joint_contract_yn	VARCHAR(20)	공동계약여부	단독계약/공동계약
contract_date	VARCHAR(10)	계약체결일자	YYYY-MM-DD
contract_period	VARCHAR(30)	계약기간	YYYY-MM-DD~YYYY-MM-DD
contract_amount	VARCHAR(20)	계약금액	해당 차수 계약액(원)
total_contract_amount	VARCHAR(20)	총계약금액	전체 계약액(원). 1행 공란
reserve_price	VARCHAR(20)	예정가격	예정가격(원)

열	타입	원본 열명	설명
private_contract_reason	TEXT	수계약사유	수계약 사유
contract_org_type_name	VARCHAR(50)	계약기관구분명	
contract_org_name	VARCHAR(100)	계약기관명	
contract_org_dept_name	VARCHAR(100)	계약기관담당부서명	
contract_org_officer_name	VARCHAR(50)	계약기관담당자명	화면 미노출
demand_org_type_name	VARCHAR(50)	수요기관구분명	
demand_org_name	VARCHAR(100)	수요기관명	
demand_org_dept_name	VARCHAR(100)	수요기관담당부서명	
demand_org_officer_name	VARCHAR(50)	수요기관담당자명	화면 미노출
vendor_name	VARCHAR(200)	대표업체명	공동계약은 대표사만
domestic_vendor_yn	VARCHAR(20)	국내업체여부	전부 국내업체 — 국산 제조 근거 아님
vendor_ceo_name	VARCHAR(50)	대표업체대표자명	화면 미노출
vendor_biz_reg_no	VARCHAR(20)	대표업체사업자등록번호	000-00-00000
vendor_address	VARCHAR(300)	대표업체주소	계약업체 소재지(생산·납품 위치 아님)
contract_type	VARCHAR(50)	계약유형	물품구매계약서 등
price_adjust_method	VARCHAR(100)	물가변동계약금액조정방법	

raw_dapa_contract_exec_by_service

- 역할: 군별 계약집행 현황 2015~2024(KPI)
- 원천: dapa_contract_exec_by_service_20241231.csv · 한 행: 연도 × 군 · PK: 없음 (파일 - read_raw row_id = 파서 순번) · 행 수: 40(파서 기대)
- 쓰는 곳: clean_dapa_contract_exec_by_service
- 주의: 라벨 「계약집행액(억원) — 국내·국외 구분 없는 총액」(포털 설명에 구분 없음, 추론 — open-decisions D11)

열	타입	원본 열명	설명
year	CHAR(4)	년도	
service_branch	VARCHAR(10)	군구분	육군/해군/공군/국직
contract_amount_100m_krw	VARCHAR(20)	계약금액(억원)	

raw_dapa_defense_company

- 역할: 방산업체 지정현황 84개(주소·사업자번호 없음)
- 원천: dapa_defense_company_20260831.csv · 한 행: 업체 1개 · PK: 없음 (파일 - read_raw row_id = 파서 순번) · 행 수: 84(파서 기대)
- 쓰는 곳: clean_dapa_defense_company(04_clean_domestic.ipynb §6)

열	타입	원본 열명	설명
seq_no	VARCHAR(4)	순번	

열	타입	원본 열명	설명
company_name	VARCHAR(200)	업체명	
sector	VARCHAR(20)	분야	항공유도·통신전자·기동·함정·탄약·화력·기타·화생방·항공
designated_date	VARCHAR(10)	지정일자	
note	VARCHAR(300)	비고	사명변경·합병 이력

raw_dapa_domestic_plan

- **역할:** 국내조달 조달계획 2024~2025 원본
- **원천:** dapa_domestic_plan_20251231.csv · **한 행:** 계획 행(판단번호 비유일) · **PK:** 없음(파일 - read_raw row_id = 파서 순번) · **행 수:** 35,859(파서 기대)
- **쓰는 곳:** clean_dapa_domestic_plan
- **주의:** 2024는 불완전(4,545행)

열	타입	원본 열명	설명
plan_month	VARCHAR(10)	집행예정월	YYYY-MM-01
decision_no	VARCHAR(20)	판단번호	
rep_item_name	VARCHAR(500)	대표품명	전자 관련 후보 분류 대상
exec_type	VARCHAR(30)	집행유형	
contract_method	VARCHAR(30)	계약방법	
exec_agency	VARCHAR(100)	집행기관	
budget_amount	VARCHAR(20)	예산금액	원, 집행 예정액(계획)
bid_method	VARCHAR(30)	입찰방법	
progress_status	VARCHAR(30)	진행상태	
officer_name	VARCHAR(50)	담당자명	개인정보 — 적재 시 NULL
officer_phone	VARCHAR(30)	연락처	개인정보 — 적재 시 NULL

raw_dapa_fsc_catalog

- **역할:** 방사청 군급분류집(FSC 4자리 명칭·주석·포함·제외)
- **원천:** 파일데이터 15119907 · **한 행:** 군급 1개 · **PK:** 없음(파일 - read_raw row_id = 파서 순번) · **행 수:** 756(파서 기대)
- **쓰는 곳:** ref_fsc 시드

열	타입	원본 열명	설명
fsc4	CHAR(4)	군급	군급 4자리 756행 = FSG 그룹행(끝 00) 80 + FSC 676
status	CHAR(1)	군급상태	A 734 / C 22(폐지)
name_ko	VARCHAR(200)	명칭(한글)	최대 104자
name_en	VARCHAR(200)	명칭(영문)	최대 96자
note_ko	TEXT	주석(한글)	최대 925자
note_en	TEXT	주석(영문)	최대 1,708자

열	타입	원본 열명	설명
includes_ko	TEXT	포함(한글)	
includes_en	TEXT	포함(영문)	
excludes_ko	TEXT	제외(한글)	
excludes_en	TEXT	제외(영문)	

raw_dapa_localized_item

- **역할:** 국산화개발품목(지상체계) 원본. 완전 중복 8,940행 포함
- **원천:** dapa_localized_items_20260509.csv · **한 행:** 사업 × 부품(중복 있음) · **PK:** 없음(파일 - read_raw row_id = 파서 순번) · **행 수:** 33,965(파서 기대)
- **쓰는 곳:** clean_dapa_localized_item

열	타입	원본 열명	설명
project_name	VARCHAR(100)	사업명	무기체계 사업명(28개, 지상 기동·화력)
part_mgmt_no	VARCHAR(20)	부품관리번호	부품 식별자(고유 12,788)
nsn	VARCHAR(20)	재고번호	NSN(공란 12)
fsc	VARCHAR(4)	군급분류	FSC 4자리
item_name	VARCHAR(200)	품명	
drawing_no	VARCHAR(50)	도면번호	화면 미노출
drawing_part_no	VARCHAR(50)	도면부품번호	화면 미노출
spec_no	VARCHAR(50)	규격번호	화면 미노출
contractor_name	VARCHAR(200)	계약업체	계약 상대(국산화 개발 주체 아님). 사업자번호 없음
last_modified_date	VARCHAR(10)	최종수정일	공란 25,191 + 2021년 8,774 → 연도 축 사용 금지

raw_dapa_overseas_bid_result

- **역할:** 국외조달 입찰결과 2025-01~09 원본(부분연도)
- **원천:** dapa_overseas_bid_result_20250915.csv · **한 행:** 공고 × 판단번호 × 항목 · **PK:** 없음(파일 - read_raw row_id = 파서 순번) · **행 수:** 2,494(파서 기대)
- **쓰는 곳:** clean_dapa_overseas_bid_result
- **주의:** 달러 — 원화와 합산 금지

열	타입	원본 열명	설명
bid_notice_no	VARCHAR(20)	공고번호	
decision_no	VARCHAR(20)	판단번호	조달계획과 공유
item_seq	VARCHAR(6)	항목번호	
bid_item_name	VARCHAR(500)	입찰건명	
ordering_agency	VARCHAR(100)	발주기관	
contract_method	VARCHAR(30)	계약방법	

열	타입	원본 열명	설명
bid_method	VARCHAR(30)	입찰방법	
award_method	VARCHAR(30)	낙찰방법	
opening_datetime	VARCHAR(20)	개찰일시	
unit_price_type	VARCHAR(30)	단가제유형	
prequalification	VARCHAR(30)	사전심사	
bid_result	VARCHAR(20)	입찰결과	유찰/낙찰
budget_amount_usd	VARCHAR(20)	예산금액(달러)	

raw_dapa_overseas_contract

- **역할:** 국외조달 계약정보 원본(금액·국가 없음)
- **원천:** dapa_overseas_contract_20251231.csv · **한 행:** 계약번호 · **PK:** 없음(파일 - read_raw row_id = 파서 순번) · **행 수:** 6,333(파서 기대)
- **쓰는 곳:** clean_dapa_overseas_contract
- **주의:** 건수만 쓴다

열	타입	원본 열명	설명
contract_no	VARCHAR(20)	계약번호	
contract_name	VARCHAR(500)	계약명	
biz_type_name	VARCHAR(20)	업무구분명	전부 외자
contract_form_name	VARCHAR(50)	계약체결형태명	
contract_method_name	VARCHAR(50)	계약체결방법명	
contract_date	VARCHAR(10)	계약체결일자	
contract_period	VARCHAR(30)	계약기간	
contract_org_type_name	VARCHAR(50)	계약기관구분명	
contract_org_name	VARCHAR(100)	계약기관명	
contract_org_dept_name	VARCHAR(100)	계약기관담당부서명	
contract_org_officer_name	VARCHAR(50)	계약기관담당자명	개인정보 — 적재 시 NULL
demand_org_type_name	VARCHAR(50)	수요기관구분명	
demand_org_name	VARCHAR(100)	수요기관명	
vendor_name	VARCHAR(200)	대표업체명	외국 업체명, 국가 추정 금지

raw_dapa_overseas_plan

- **역할:** 국외조달 조달계획 2017~2025 원본(사업 단위, 원화 집행 예정액)
- **원천:** dapa_overseas_plan_20251231.csv · **한 행:** 판단번호(중복 5쌍) · **PK:** 없음(파일 - read_raw row_id = 파서 순번) · **행 수:** 3,029(파서 기대)
- **쓰는 곳:** clean_dapa_overseas_plan
- **주의:** 예산은 집행 예정액, 국가 없음

열	타입	원본 열명	설명
plan_month	VARCHAR(10)	집행예정월	YYYY-MM-01
decision_no	VARCHAR(20)	판단번호	
rep_item_name	VARCHAR(500)	대표품명	전자 관련 후보 분류 대상
exec_type	VARCHAR(30)	집행유형	
contract_method	VARCHAR(30)	계약방법	
exec_agency	VARCHAR(100)	집행기관	
budget_amount	VARCHAR(20)	예산금액	원, 집행 예정액(계획)
bid_method	VARCHAR(30)	입찰방법	
progress_status	VARCHAR(30)	진행상태	
officer_name	VARCHAR(50)	담당자명	개인정보 — 적재 시 NULL

raw_dapa_overseas_plan_api

- **역할:** 방사청 국외 조달계획 OpenAPI 품목 단위 원본(요구연도 2016~2026, NSN·FSC·적용장비명)
- **원천:** OpenAPI 15158418 · **한 행:** 조달요구번호 × 품목순번 · **PK:** 없음 (파일 - read_raw row_id = 파서 순번) · **행 수:** 13,615(파서 기대)
- **쓰는 곳:** clean_dapa_overseas_plan_api
- **주의:** 파일판 raw_dapa_overseas_plan과 다른 표 — 합산 금지. 금액 통화 미검증

열	타입	원본 열명	설명
army_name	VARCHAR(20)	armySe	군(소요군)·부대명(육군 7,404·해군 5,254·공군 717·해병 212 등)
army_code	VARCHAR(4)	armySeCode	군 코드
budget_amount	VARCHAR(20)	budgetAmount	예산금액 — 통화 미검증(원·달러 혼입 의심: 2016 신세기함 UAV 173.7억, 2025 GENERATOR 138억) → 집계 제외, 건수만
function_name	VARCHAR(30)	fnctSe	기능구분
function_code	VARCHAR(4)	fnctSeCode	기능구분 코드
item_seq	VARCHAR(10)	iemNo	품목순번(조달요구번호 내)
stock_no	VARCHAR(20)	invntryNo	재고번호 — NSN 13자리 9,970행(앞 4자리 = FSC) / 나머지는 자리표시자 (NSN·NSN001·NSN-01 등)
org_name	VARCHAR(50)	ornt	집행기관(부서)
org_code	VARCHAR(6)	orntCode	집행기관 코드
procure_demand_no	VARCHAR(20)	prcureDemandNo	조달요구번호(+item_seq 조합이 13,615행 고유)

열	타입	원본 열명	설명
item_kind_name	VARCHAR(20)	prdlstKndSe	품목종류구분((확정)부품 10,483·장비 860·기름(연료) 288·물자 160·기술용역 142 등, 빈값 1,657)
item_kind_code	VARCHAR(4)	prdlstKndSe Code	품목종류 코드
item_name	VARCHAR(200)	prdlstNm	품명
progress_status	VARCHAR(20)	progrsSttus	진행상태(부분계약·판단완료·계약·N차공고중·지시중 등)
purchase_request_no	VARCHAR(20)	purchsRequstNo	구매요구번호
quantity	VARCHAR(20)	qy	수량
unit	VARCHAR(10)	unit	단위(EA·SE·CN 등)
unit_price	VARCHAR(20)	untpc	단가 — 통화 미검증(budget_amount와 같은 문제)
demand_year_req	VARCHAR(4)	_demandYear_req	요구연도(수집 시 demandYear 호출 파라미터, 2016~2026). 2018 1-2019 0-2020 11건 = 원자료 공백
component_no	VARCHAR(50)	cmpntNo	구성품번호(부품번호)
equipment_code	VARCHAR(20)	eqpmnCode	적용장비 코드
equipment_name	VARCHAR(100)	eqpmnNm	적용장비명(NSN행 9,970 중 9,264 존재, '*' 자리표시 포함) — 「어느 장비의 부품인가」
qa_grade	VARCHAR(4)	qlityAssrncGrade	품질보증등급
standard_no	VARCHAR(50)	stndrdNo	규격번호

raw_hs_code_master

- **역할:** 관세청 HS부호 마스터 — HSK 10자리 전체(2026 현행)
- **원천:** hs_code_master_15049722.xlsx · **한 행:** HS10 1개 · **PK:** 없음 (파일 - read_raw row_id = 파서 순번) · **행 수:** 12,469(파서 기대)
- **쓰는 곳:** ref_hs_code_master(load_db.py --ref, 10자리만)

열	타입	원본 열명	설명
hs_code	VARCHAR(12)	HS부호	7~10자리
apply_start	VARCHAR(20)	적용시작일자	
apply_end	VARCHAR(20)	적용종료일자	
name_ko	VARCHAR(500)	한글품목명	

열	타입	원본 열명	설명
name_en	VARCHAR(600)	영문품목명	
hs_desc	VARCHAR(500)	HS부호내용	전부 빈값
ksic_trade_nm	VARCHAR(50)	한국표준무역분류명	
qty_unit_max	VARCHAR(10)	수량단위최대단가	
wt_unit_max	VARCHAR(10)	중량단위최대단가	
qty_unit_cd	VARCHAR(10)	수량단위코드	
wt_unit_cd	VARCHAR(10)	중량단위코드	
exp_nature_cd	VARCHAR(10)	수출성질코드	
imp_nature_cd	VARCHAR(10)	수입성질코드	
spec_item_nm	VARCHAR(50)	품목규격명	
spec_required	VARCHAR(200)	필수규격명	
spec_reference	VARCHAR(100)	참고규격명	
spec_desc	TEXT	규격설명	
spec_detail	TEXT	규격사항내용	
nature_class_cd	VARCHAR(10)	성질통합분류코드	
nature_class_nm	VARCHAR(100)	성질통합분류코드명	

raw_hs_unit_name

- **역할:** 관세청 HS부호 단위별 품목명(2·4·6·8·10단위)
- **원천:** hs_unit_name_15130660.xlsx · **한 행:** HS코드 × 단위 · **PK:** 없음 (파일 - read_raw row_id = 파서 순번) · **행 수:** 17,072(파서 기대)
- **쓰는 곳:** ref_hs6_name(load_db.py --ref, 06시트 6자리만). 10시트는 ref_hs_code_master 와 동일해 두지 않음

열	타입	원본 열명	설명
hs_code	VARCHAR(12)	(시트 첫 열 HS2단위/HS4단위/HS6단위/HS8단위/HS10단위)	5시트 세로 결합
hs_unit	CHAR(2)	(시트 이름)	02/04/06/08/10
name_ko	VARCHAR(700)	한글품목명	최대 603자
name_en	VARCHAR(800)	영문품목명	최대 745자

raw_hsk_control

- **역할:** 무역안보관리원 전략물자 HSK 연계표 원본(HSK10 ↔ 통제번호 목록)
- **원천:** data/raw/kosti/hsk_control_15034135.csv · **한 행:** HSK10 1개(통제번호는 심표 목록) · **PK:** 없음 (파일 - read_raw row_id = 파서 순번) · **행 수:** 2,161(파서 기대)
- **쓰는 곳:** clean_hsk_control

열	타입	원본 열명	설명
hsk10	VARCHAR(12)	품목번호	HSK 10자리

열	타입	원본 열명	설명
name_ko	VARCHAR(300)	품명(국문)	
name_en	VARCHAR(400)	품명(영문)	최대 368자
control_no	TEXT	통제번호	전략물자 통제번호 심표 목록(별표2 이중용도, ML 없음)

raw_kdsis_nsn

- **역할:** 국방표준종합서비스(KDSIS) NSN 목록 팀원 정리본(.txt + 2016.csv 합본)
- **원천:** 팀원 공유 파일 2개 · **한 행:** NSN 행(원본 파일·행 보존) · **PK:** 없음(파일 - read_raw row_id = 파서 순번) · **행 수:** 228,027(파서 기대)
- **쓰는 곳:** clean_kdsis_nsn
- **주의:** NSN 등록 = 표준화 사실, 사용·조달·재고 아님

열	타입	원본 열명	설명
origin_file	VARCHAR(50)	source_file	원본 파일(국방표준종합서비스.txt 172,692 / 국방표준종합서비스2016.csv 55,335) — 적재 파일은 source_file
origin_row_no	INT UNSIGNED	source_row_no	원본 파일 안 행 번호
assigned_date	VARCHAR(10)	assndDt_2180	NSN 부여일(YYYY-MM-DD, 공란 34). 2016~2020이 대부분, 1960~2015 잔재 — 연도 축으로 쓰지 않는다
cage_code	VARCHAR(10)	cageCd_9250	제조사 CAGE 코드(5자, 고유 10,101, 공란 889). 국가 판별은 하지 않는다
chk_flag	VARCHAR(2)	chk	전부 0, 의미 미확인
mfr_item_name_en	VARCHAR(120)	entprzEngshltmn	업체 품명(영문), 공란 35,337
mfr_item_name_ko	VARCHAR(80)	entprzHanglItmn	업체 품명(한글), 공란 10,763
fsc4	VARCHAR(4)	fsgFsc	군급 4자리(= NSN 앞 4자리, 불일치 0). 58-59군 58,236행
iin_serial	VARCHAR(10)	IINbr_4131	NIIN 일련번호 7자(NCB 2자 + 이 값 = NSN 뒤 9자리, 불일치 0). 공란 3
inc	VARCHAR(10)	inc_4080	품명 코드 INC
item_div_code	VARCHAR(4)	itemDvsCd	품목 구분(A1 181,573·B1 44,246·A2 2,174·A3 34), 의미 미확인
ncb_code	VARCHAR(4)	ncbCd_4130	국가부호국 NCB(37=한국 183,793·01 15,796·12 7,635·14 7,181·99 6,853 ...)
niin_status	VARCHAR(2)	niinStatCd_2670	NIIN 상태(0 206,137·N 16,801·공란 4,351·7 579 ...), 코드 정의 미확인
nsn	VARCHAR(20)	nsn	재고번호. 숫자 13자리 227,444행(고유 135,331), 그 외 583행(고유 533) = 검토 대상(clean_kdsis_nsn.nsn_format)

열	타입	원본 열명	설명
oid	VARCHAR(40)	oid	KDSIS 객체 ID(고유 135,864 = NSN 고유 수)
prop_item_name_en	VARCHAR(100)	prptnDsgntnEngls hltnnm	공란 219,330, 의미 미확인
prop_item_name_ko	VARCHAR(80)	prptnDsgntnHangl ltmnm	공란 219,367, 의미 미확인
ref_no	VARCHAR(50)	refNbr_3570	참조번호(제조사 부품번호, 고유 149,317, 공란 884)
request_org_code	VARCHAR(4)	rqstOrgan_2074	요청기관 코드, 공란 227,124
work_drawing_yn	VARCHAR(2)	workDrngYn	Y 3 / N 228,024, 의미 미확인
item_name_en	VARCHAR(150)	shrtNm2301	품명(영문), 공란 8,960
item_name_ko	VARCHAR(50)	shrtNmK122	품명(한글), 공란 8,960

raw_kosis_production_index

- **역할:** KOSIS 광공업생산지수 C26 계열 월별 2016.01~2026.07(세로형 변환본)
- **원천:** kosis_101_.csv · **한 행:** 산업 × 항목 × 월 · **PK:** 없음(파일 - read_raw row_id = 파서 순번) · **행 수*:** 1,016(파서 기대)
- **쓰는 곳:** clean_kosis_production_index
- **주의:** stat_ym 'p)' 결합 16행은 clean에서 복원

열	타입	원본 열명	설명
region_name	VARCHAR(30)	A 시도별	00 전국
industry_name	VARCHAR(100)	B 산업별	C26/C261/C262/C264
stat_ym	VARCHAR(10)	(1행 헤더 M201601 2016.01)	광폭 열 헤더 → 행
item_name	VARCHAR(50)	(2행 헤더 T10 생산지수 (원지수))	원지수/계절조정
value_text	VARCHAR(20)	(셀 값)	2020=100
source_col_no	SMALLINT	(셀 위치)	광폭 원본의 열 번호(1부터). stat_ym 이 p) 인 결합 16행(253~256)의 월 복원 근거 (clean is_month_restored)

raw_kosis_utilization

- **역할:** KOSIS 방산업체 분야별 평균가동률 2016~2024(세로형 변환본)
- **원천:** kosis_409_.csv · **한 행:** 분야 × 연도 · **PK:** 없음(파일 - read_raw row_id = 파서 순번) · **행 수*:** 81(파서 기대)
- **쓰는 곳:** clean_kosis_utilization

열	타입	원본 열명	설명
sector_name	VARCHAR(20)	분야별	평균·항공유도·화력·탄약·기동·통신전자·함정·화생방·기타
year	CHAR(4)	(연도 열 헤더 2016~2024)	광폭 열 헤더 → 행
value_text	VARCHAR(20)	(셀 값)	평균가동률 %
source_col_no	SMALLINT	(셀 위치)	광폭 원본의 열 번호(1부터). 세로형 변환 전 위치 추적(source_row_no 와 짝)

raw_krit_task

- **역할:** KRIT 부품국산화 공고 과제 목록 원본 — 차수·공고유형별 표
- **원천:** data/raw/krit/_t.csv · **한 행:** 차수 × 공고유형 × 과제 · **PK:** 없음 (파일 - read_raw row_id = 파서 순번) · **행 수:** 96(파서 기대)
- **쓰는 곳:** clean_krit_task
- **주의:** 예비→본→재공고는 별개 문서라 합산 금지

열	타입	원본 열명	설명
task_seq	VARCHAR(4)	순	표 내 순번
task_name	VARCHAR(300)	국산화 개발대상 과제명	
gov_fund_text	VARCHAR(30)	정부지원 \n연구개발비	원문(23.67억)
dev_period_text	VARCHAR(30)	개발\n기간	원문(30개월)
note	VARCHAR(300)	비고	
round_label	VARCHAR(20)	(파일명)	차수 원문(예 26-1차). parse_krit.py 가 파일명에서 부여
notice_type	VARCHAR(20)	(파일명)	예비 / 본공고 / 재공고 / 수정 — 파일명 토큰. 사업 구분(핵심·전략·수출연계)은 extra_json["구분(표제목)"]
extra_json	TEXT	(차수별 추가 열)	표마다 다른 열을 {"원본열명": "값"} JSON 문자열로 보존(총과제비·구분(표제목) 등)
table_index	SMALLINT	(파생)	문서 내 표 번호(parse_krit.py _tN). pdf 는 쪽 내 번호, 쪽은 source_file 의 _p<쪽>
source_url	VARCHAR(300)	(파생)	원문 공고 URL(방위사업청 공지 미리). 원문 8건 URL-SHA-256 은 docs/data-sources.md KRIT 표

raw_openfiscal_program_budget

- **역할:** 열린재정 세출/지출 세부사업 예산편성현황 — 방위사업청·일반회계 2016~2027(12파일)
- **원천:** 열린재정 12파일 · **한 행:** 회계연도 × 세부사업 · **PK:** 없음 (파일 - read_raw row_id = 파서 순번) · **행 수:** 2,860(파서 기대)
- **쓰는 곳:** clean_openfiscal_program_budget
- **주의:** 관세청 수입액·조달계획과 합산 금지

열	타입	원본 열명	설명
seq_no	VARCHAR(10)	No.	파일 내 순번

열	타입	원본 열명	설명
fiscal_year	VARCHAR(4)	회계연도	2016~2027(12파일)
ministry_name	VARCHAR(50)	소관명	전부 방위사업청
account_name	VARCHAR(50)	회계명	전부 일반회계
sub_account_name	VARCHAR(50)	계정명	전부 공란
sector_name	VARCHAR(50)	분야명	국방
field_name	VARCHAR(50)	부문명	방위력개선
program_name	VARCHAR(100)	프로그램명	
unit_program_name	VARCHAR(100)	단위사업명	시계열 대표 지표는 '국방기술개발' 합계(세부사업명 개편 2021~2023 무관)
sub_program_name	VARCHAR(200)	세부사업명	국방반도체(R&D) 2027 신설 등
expense_type	VARCHAR(50)	경비구분	
outlay_type	VARCHAR(50)	지출구분	
gov_plan_krw_k	VARCHAR(20)	정부안금액(천원)	천원, 쉼표 포함 문자열('8,080,000'). 억원 = ÷100,000
confirmed_krw_k	VARCHAR(20)	국회확정금액(천원)	천원. 2027은 전부 0(정부안·미확정) → 0을 확정액으로 그리지 않음

meta_ — 기록 — 출처·적재 단계·열 사전

meta_column_dict

- **역할:** 원본 한글 헤더 ↔ DB 영문 열명 ↔ 타입 ↔ 설명(= db/column_dict.csv)
- **원천:** db/column_dict.csv · **한 행:** 테이블 × 열 · **PK:** table_name, column_name · **행 수:** 916
- **쓰는 곳:** 데이터 명세서
- **주의:** 뷰 열은 등재하지 않음

열	타입	원본 열명	설명
table_name	VARCHAR(64)	table_name	PK 1. db/column_dict.csv 적재본
ordinal	SMALLINT	ordinal	PK 2. 원본 열 순서(raw_) 또는 DDL 열 순서
column_name	VARCHAR(64)	column_name	DB 열명(영문 snake_case)
original_name	VARCHAR(100)	original_name	원본 CSV 헤더(줄바꿈은 \n). 파생 열은 (파생)
dtype	VARCHAR(50)	dtype	설계 타입(raw는 문자열)
description	VARCHAR(300)	description	한글 설명

meta_dataset

- **역할:** 데이터셋 1건 = 1행 — 제공기관·ID·URL·확보일·기간·SHA-256·파서 건수·포털 표시 건수
- **원천:** 수기 + 스크립트 · **한 행:** 데이터셋 1개 · **PK:** dataset_key · **행 수:** 27
- **쓰는 곳:** 출처 표, 보고서
- **주의:** A7 5행 dataset_id NULL(포털 데이터 ID 미확인)

열	타입	원본 열명	설명
dataset_key	VARCHAR(40)	dataset_key	PK. 데이터셋 키(db/meta_dataset.csv 적재본). 예 customs_all, dapa_contract
tier	ENUM('핵심','보조','참조','메타')	tier	핵심 / 보조 / 참조 / 메타
provider	VARCHAR(100)	provider	제공기관
dataset_id	VARCHAR(40)	dataset_id	공공데이터포털 ID(15050920 등) / KOSIS tblId
title	VARCHAR(200)	title	데이터셋 제목
url	VARCHAR(300)	url	출처 URL
access_method	VARCHAR(50)	access_method	OpenAPI / 파일 다운로드 / 웹 다운로드 / 수작업
acquired_on	DATE	acquired_on	확보일
period_start	DATE	period_start	실제 대상 기간 시작(사건 날짜 기준)
period_end	DATE	period_end	실제 대상 기간 끝
is_partial_period	TINYINT(1)	is_partial_period	부분연도·부분기간 = 1
published_on	DATE	published_on	포털 게시일(연도 축으로 쓰지 않음)

열	타입	원본 열명	설명
updated_on	DATE	updated_on	포털 수정일
query_condition	TEXT	query_condition	조회 조건-API 호출 파라미터
raw_path	VARCHAR(300)	raw_path	data/raw/... 상대 경로(패턴 허용)
file_bytes	BIGINT	file_bytes	파일 크기
sha256	CHAR(64)	sha256	단일 파일 해시. 다중 파일은 note에
encoding	VARCHAR(20)	encoding	cp949 / utf-8 / utf-8-sig
parser	VARCHAR(100)	parser	건수 집계 파서(pandas read_csv dtype=str 등)
raw_row_count	INT	raw_row_count	파서 기준 레코드 수(헤더 제외) — 확보 건수의 기준
portal_row_count	INT	portal_row_count	포털 표시 건수(확보 건수가 아님, 다르면 둘 다 기록)
target_table	VARCHAR(64)	target_table	적재 대상 raw_ 테이블
note	TEXT	note	비고

meta_load_log

- **역할:** 정제 단계별 건수 기록(원본 전체 → 선택 연도 → 중복 처리 후 → 관련 후보 → 검증된 분석 대상)
- **원천:** 노트북·load_db.py · **한 행:** 적재 1회 × 단계 · **PK:** log_id · **행 수:** 149
- **쓰는 곳:** 보고서 5단계 표

열	타입	원본 열명	설명
log_id	INT UNSIGNED	(파생)	PK AUTO_INCREMENT
dataset_key	VARCHAR(40)	(파생)	→ meta_dataset.dataset_key
table_name	VARCHAR(64)	(파생)	건수를 켜 테이블
stage	ENUM('원본 전체','선택 연도 원본','중복 처리 후','관련 후보','검증된 분석 대상')	(파생)	건수 5단계: 원본 전체 → 선택 연도 원본 → 중복 처리 후 → 관련 후보 → 검증된 분석 대상
stage_detail	VARCHAR(100)	(파생)	예 2025 / HS10 / HS6 집계 / 5분류=방산 장비·부품 후보
row_count	INT	(파생)	해당 단계 건수
exclusion_reason	TEXT	(파생)	이전 단계 대비 제외 사유
method	TEXT	(파생)	집계 SQL 또는 노트북 셀 참조(재현용)
measured_at	DATETIME	(파생)	측정 시각
measured_by	VARCHAR(50)	(파생)	측정자(계정·노트북)

dim_ — 차원 — 관세청 HS10

dim_hs10

- 역할: HS10 → HS6·품명(가장 최근 연월 기준) + 2026 현행 마스터 대조
- 원천: 원본 파일 raw_customs_trade(load_db.py --fact) + ref_hs_code_master(01_clean_customs §3) · 한 행: HS10 1개 · PK: hs10 · 행 수: 211
- 쓰는 곳: v_hs10_use_*(화면 미사용)
- 주의: 마스터에 없는 코드 = HS 2022 개정 전 폐지 코드(화면 '폐지 코드(구 명칭)')

열	타입	원본 열명	설명
hs10	CHAR(10)	hsCd	PK. 관세청 HS10 세부코드(raw_customs_trade 고유값)
hs6	CHAR(6)	(파생)	LEFT(hs10,6) → ref_hs_whitelist.hs6
name_ko	VARCHAR(300)	statKor	HS10 품명(코드당 최근 값)
master_name_ko	VARCHAR(500)	한글 품목명	관세청 HS부호 마스터(15049722, 2026 현행) 품목명. NULL = 원본 결측 104행(현행 마스터에 없는 이력 코드 — 851762 35·852990 18·848620 16..., master_link_status=마스터없음 1:1, 추정 금지) → 화면 「현행 마스터 없음」(품명은 name_ko 표시), 집계 무시(라벨 열). 편중 확인: MAR, hs6 V=0.56(HS 2022 개정 전 폐지 코드, 2016~21 수입액 14~24%)
apply_start	DATE	적용 시작 일자	마스터 적용시작일. NULL = 원본 결측 104행(master_name_ko와 같은 행) → 화면 표시 안 함, 집계 무시
apply_end	DATE	적용 종료 일자	마스터 적용종료일(현행 코드는 전부 2026-12-31). NULL = 원본 결측 104행(master_name_ko와 같은 행) → 화면 표시 안 함, 집계 무시
master_link_status	ENUM	(파생)	현행 = 2026 마스터에 있음 / 마스터없음 = 과거 연도에만 있던 이력 코드

fact_ — 사실 — 관세청 월별 수출입

fact_customs_monthly

- **역할:** HS10×국가×월 수입·수출액(숫자형, 총계행 제외) — 화면 「전자부품 현황」의 사실 표
- **원천:** 원본 파일 raw_customs_trade(load_db.py --fact, read_raw → pandas) · **한 행:** HS10 × 국가 × 월 · **PK:** hs10, stat_cd, yyyyymm · **행 수:** 294,174
- **쓰는 곳:** v_import_hs6_year 등 무역 뷰 전부, 화면 「전자부품 현황」 최근 12개월 추이 · 상세 조회
- **주의:** 2026은 is_partial_year=1

열	타입	원본 열명	설명
hs10	CHAR(10)	hsCd	PK 1. HS10 → dim_hs10
stat_cd	CHAR(2)	statCd	PK 2. 국가코드 ISO2 → ref_country. NA는 나미비아(결측 아님)
yyyyymm	CHAR(6)	year	PK 3. 연월 6자리(raw stat_ym YYYY.MM에서 점 제거). 총계행(is_total=1) 제외
hs6	CHAR(6)	(파생)	LEFT(hs10,6) 화이트리스트 키
year	SMALLINT	(파생)	yyyyymm 앞 4자리
month	TINYINT	(파생)	yyyyymm 뒤 2자리
imp_dlr	BIGINT	impDlr	수입금액(USD, CIF) — 달러 단위(천 달러 아님, 자릿수 검증). 국가 전체 수입(민수 포함)이며 방산 수입이 아니다
exp_dlr	BIGINT	expDlr	수출금액(USD, FOB) — 달러 단위(천 달러 아님, 자릿수 검증). 국가 전체 수출(민수 포함)
imp_wgt	BIGINT	impWgt	수입중량 kg(참고값, 반올림 오차)
exp_wgt	BIGINT	expWgt	수출중량 kg(참고값)
bal_payments	BIGINT	balPayments	무역수지(USD) = exp_dlr - imp_dlr
is_partial_year	TINYINT(1)	(파생)	2026(1~8월) = 1. 연간 실적처럼 쓰지 않음(부분연도 판정의 유일 기준)

clean_ — 정제 — 노트북이 채움, 화면·뷰의 원천

clean_company

- **역할:** 사업자번호 기준 업체 마스터(계약정보 + 낙찰업체)
- **원천:** clean_dapa_contract, clean_dapa_bid_result · **한 행:** 사업자번호 1개 · **PK:** biz_reg_no · **행 수:** 14,836
- **쓰는 곳:** 업체 측 집계, clean_company_name_link
- **주의:** 테스트 업체 제외

열	타입	원본 열명	설명
biz_reg_no	CHAR(12)	대표업체사 업자등록번호	PK. 사업자등록번호(계약정보·입찰결과 공통)
name_norm	VARCHAR(200)	(파생)	법인격 표기 제거·공백 정리한 업체명(이름 매칭 키)
name_raw	VARCHAR(200)	대표업체명	가장 많이 쓰인 원문 업체명
address	VARCHAR(300)	대표업체주소	계약업체 소재지(생산·납품 위치 아님)
sido_code	CHAR(2)	(파생)	address → ref_sido_map 적용 결과. NULL = 의도된 NULL 2행(미매핑 토큰 **1은 추정 금지, 규칙 §2-2) → 화면 「미기재(시도 미확인)」, 집계 시도별 집계 시 미확인 건수 병기
first_seen_source	ENUM('contract','bid_result')	(파생)	처음 관측된 출처

clean_company_name_link

- **역할:** 사업자번호 없는 출처(방산업체 지정현황·국산화개발품목 계약업체)의 업체명 → clean_company 연결 결과
- **원천:** clean_dapa_defense_company, clean_dapa_localized_item · **한 행:** 출처 × 업체명 · **PK:** link_id · **행 수:** 491
- **쓰는 곳:** 업체 측 보강
- **주의:** none·multi는 미연결로 둔다

열	타입	원본 열명	설명
link_id	INT UNSIGNED	(파생)	PK
source	ENUM('localized_item','defense_company')	(파생)	사업자번호 없는 출처(국산화개발품목 계약업체 / 방산업체 지정현황)
name_raw	VARCHAR(200)	업체명	출처 원문 업체명(UNIQUE source+name_raw)
name_norm	VARCHAR(200)	(파생)	법인격 제거 정규화명
biz_reg_no	CHAR(12)	(파생)	연결된 clean_company 키(FK). NULL = 구조적 324행(match_type≠exact — multi 14·none 310, 예외 0) → 화면 「해당 없음(미연결)」, 집계 연결률 분모 포함 + 미연결·다중 건수 병기(규칙 §2-10)

열	타입	원본 열명	설명
match_type	ENUM('exact','multi','none')	(파생)	연결 결과: 1건 일치 / 다중 일치 / 미연결 — 연결을 보고 후에만 화면 사용
match_count	SMALLINT	(파생)	name_norm 일치 clean_company 건수
note	VARCHAR(200)	(파생)	연결 메모(multi만 기록). NULL = 구조적 477행(match_type≠multi, 예외 0) → 화면 표시 안 함, 집계 무시

clean_customs_region

- **역할:** 관세청 시군구별 수출입실적 정제 — HS6 × 시군구 × 월, 건수·금액 숫자형(천 달러), 부분연도 플래그
- **원천:** 원본 파일 raw_customs_region(load_db.py --fact, read_raw → pandas) · **한 행:** HS6 × 시군구 × 월 · **PK:** hs6, sgg_name, yyyyymm · **행 수:** 273,586
- **쓰는 곳:** v_customs_region_gwacheon_year(화면 미사용 · EDA 참고)
- **주의:** 금액 천 달러(fact_customs_monthly 는 달러) — 합산 금지. 수입은 납세의무자 주소지 기준이라 '군 직접 수입'이 아님

열	타입	원본 열명	설명
hs6	CHAR(6)	hsSgn	요청 HS6(원본 req_hs = hs_cd). PK 1/3
sido_code	CHAR(2)	sidoCd	요청 시도코드 17개
sgg_name	VARCHAR(50)	sggNm	시도 + 시군구명(예 경기도 과천시). PK 2/3
yyyyymm	CHAR(6)	priodTitle	YYYY.MM → YYYYMM. PK 3/3
year	SMALLINT	(파생)	yyyyymm 앞 4자리
month	TINYINT	(파생)	yyyyymm 뒤 2자리
exp_cnt	INT	expCnt	수출 건수(유효 제거·정수)
exp_kusd	BIGINT	expUsdAmt	수출액 천 달러
imp_cnt	INT	impCnt	수입 건수
imp_kusd	BIGINT	impUsdAmt	수입액 천 달러 — 납세의무자 주소지 기준
trade_balance_kusd	BIGINT	cmtrBlncAmt	무역수지 천 달러
is_partial_year	TINYINT(1)	(파생)	2026(1~8월) = 1

clean_dapa_bid_notice

- **역할:** 국내 입찰공고 정제 — 참조공고번호+차수 키, 날짜·금액 형 변환, 면허제한 결합
- **원천:** raw_dapa_bid_notice (notebooks/04_clean_domestic.ipynb) · **한 행:** 참조공고번호 × 정규화 차수 · **PK:** ref_notice_no, ref_notice_seq_norm · **행 수:** 10,840
- **쓰는 곳:** v_bid_notice_monthly, v_bid_notice_result_link
- **주의:** 공고 예산 ≠ 낙찰·계약액. 저분산 원본 속성 10열 제거(개찰장소 전부 국방전자조달 시스템, 지역제한 0·참가가능지역 전부 NULL, 전자입찰·나라장터 99.7%, 설명회·공동계약 5% 미만 — raw에 보존)

열	타입	원본 열명	설명
ref_notice_no	VARCHAR(30)	참조공고번호	PK 1. 실제 고유 키(raw 고유 10,842)

열	타입	원본 열명	설명
ref_notice_seq_norm	CHAR(2)	참조광고차수	PK 2. 차수 2자리 정규화
raw_row_id	BIGINT UNSIGNED	(파생)	원본 파일 파서 순번(read_raw raw_dapa_bid_notice.row_id, UNIQUE)
bid_notice_no	VARCHAR(20)	입찰광고번호	비유일(고유 10,486). 입찰결과 연결용
bid_notice_seq_norm	CHAR(2)	입찰광고차수	차수 2자리 정규화
bid_notice_name	VARCHAR(500)	입찰광고명	광고 제목
bid_notice_status	VARCHAR(20)	입찰광고상태명	표준값 긴급/정상/재광고/취소/정정/연기
bid_notice_date	DATE	입찰광고일자	광고일(연도 축)
biz_type	VARCHAR(20)	업무구분명	물품/용역
contract_form_name	VARCHAR(50)	계약체결형태명	계약체결형태
contract_method_name	VARCHAR(50)	계약체결방법명	계약체결방법(제한경쟁 등)
award_method_name	VARCHAR(50)	낙찰자결정방법명	낙찰자 결정방법
notice_org_name	VARCHAR(100)	광고기관명	광고기관
notice_org_code	VARCHAR(20)	광고기관코드	광고기관 코드
notice_org_dept_name	VARCHAR(100)	광고기관담당자부서명	광고기관 부서(담당자명은 제외)
demand_org_name	VARCHAR(100)	수요기관명	수요기관
demand_org_code	VARCHAR(20)	수요기관코드	수요기관 코드
demand_org_dept_name	VARCHAR(100)	수요기관담당자부서명	수요기관 부서(담당자명은 제외)
qualification_deadline_date	DATE	입찰참가자격등록마감일자	참가자격 등록 마감일
bid_deadline_date	DATE	입찰마감일자	입찰 마감일
opening_date	DATE	개찰일자	개찰일

열	타입	원본 열명	설명
budget_amount_krw	BIGINT	예산금액	광고 예산(원). 낙찰액·계약액과 다름. NULL = 원본 결측 596행(raw 공란) → 화면 「미기재」, 집계 분모 제외 + 미기재 건수 병기 (v_bid_notice_monthly.budget_missing_count)
allocated_budget_amount_krw	BIGINT	배정예산금액(설계금액)	배정예산(원). NULL = 원본 결측 30행(raw 공란, 예산금액도 공란 26) → 화면 「미기재」, 집계 분모 제외
license_limit_group_count	TINYINT	(파생)	면허제한 그룹 수(raw 8열 중 비공란)
license_limit_groups	VARCHAR(2500)	(파생)	면허제한 그룹 원문 결합(' '). NULL = 구조적 7,336행 (license_limit_group_count=0, 예외 0) → 화면 「해당 없음(면허제한 없음)」, 집계 무시(규칙 §2-9 X)
bid_notice_url	VARCHAR(300)	입찰광고URL	광고 URL
cleaned_at	DATETIME	(파생)	정제 시각
cleaned_by	VARCHAR(50)	(파생)	정제 담당

clean_dapa_bid_result

- **역할:** 국내 입찰결과 정제 — 중복 키는 행 보존(result_seq)-대표 행 플래그
- **원천:** raw_dapa_bid_result (notebooks/04_clean_domestic.ipynb) · **한 행:** 공고번호 × 차수 × 결과 순번 · **PK:** bid_notice_no, bid_notice_seq_norm, result_seq · **행 수:** 7,403
- **쓰는 곳:** v_bid_result_summary, v_bid_notice_result_link, clean_company
- **주의:** 낙찰금액 ≠ 계약금액

열	타입	원본 열명	설명
bid_notice_no	VARCHAR(20)	입찰공고번호	PK 1. 공고번호(연도 미포함)
bid_notice_seq_norm	CHAR(2)	입찰공고차수	PK 2. 차수 2자리 정규화
result_seq	TINYINT	(파생)	PK 3. 같은 키 안 순번(row_id 순)
raw_row_id	BIGINT UNSIGNED	(파생)	원본 파일 파서 순번(read_raw raw_dapa_bid_result.row_id, UNIQUE)
key_row_count	SMALLINT	(파생)	같은 키의 행 수(1이면 단일)
dup_kind	ENUM	(파생)	중복 키 성격: 단일 / 복수 낙찰(결과 같고 낙찰자 여럿, 108키) / 결과 상이(개찰결과 값 다름, 73키) / 동일 결과 반복(결과·낙찰자 같음, 재개찰 16키+같은 날 기초금액 상이 2키, 18키) / 미확인
is_key_representative	TINYINT(1)	(파생)	키 기준 집계용 대표 행(키당 정확히 1행)
bid_notice_name	VARCHAR(500)	입찰공고명	광고 제목
biz_type	VARCHAR(20)	업무구분명	물품/용역

열	타입	원본 열명	설명
contract_form_name	VARCHAR(50)	계약체결형태명	계약체결형태
contract_method_name	VARCHAR(50)	계약체결방법명	계약체결방법
award_method_name	VARCHAR(50)	낙찰자결정방법명	낙찰자 결정방법
qualification_review_yn	TINYINT(1)	적격심사여부	적격심사 1/0
notice_org_name	VARCHAR(100)	공고기관명	공고기관
notice_org_code	VARCHAR(20)	공고기관코드	공고기관 코드
demand_org_name	VARCHAR(100)	수요기관명	수요기관
demand_org_code	VARCHAR(20)	수요기관코드	수요기관 코드
award_lower_limit_rate	DECIMAL(7,3)	낙찰하한율	낙찰하한율(%). NULL = 원본 결측 654행(raw 공란, 개찰결과 무관 — 유찰 249·개찰완료 376·순위확정 29, 협상 방식 196/330 편중) → 화면 「미기재」, 집계 분모 제외
reserve_price_krw	BIGINT	예정가격	예정가격(원). NULL = 구조적 2,128행(is_awarded=0) + 예외 24행(낙찰 5,275건 중 원본 공란 — 협상 22·최저가격제 2) → 화면 「해당 없음」/예외 「미기재」, 집계 분모 제외
base_amount_krw	BIGINT	기초금액	기초금액(원). NULL = 원본 결측 184행(raw 공란 — 유찰 44·개찰완료 139·순위확정 1, 협상 방식 173/330 편중) → 화면 「미기재」, 집계 분모 제외
estimated_price_krw	BIGINT	추정가격	추정가격(원)
opening_date	DATE	개찰일자	개찰일(연도 축)
opening_result	ENUM	개찰결과구분명	유찰 / 개찰완료 / 순위확정
is_awarded	TINYINT(1)	(파생)	낙찰 확정 여부(낙찰금액 존재)
final_award_amount_krw	BIGINT	최종낙찰금액	최종 낙찰금액(원). 계약금액과 다름. NULL = 구조적 2,128행(is_awarded=0 — 유찰 1,746·순위확정 382, 예외 0) → 화면 「해당 없음(미낙찰)」, 집계 낙찰액 합은 is_awarded=1만 + 유찰·순위확정 건수 병기
final_award_rate	DECIMAL(7,3)	최종낙찰율	최종 낙찰률(%). NULL = 구조적 2,128행(is_awarded=0) + 예외 24행(낙찰인데 원본 공란, reserve_price_krw 예외와 같은 행) → 화면 「해당 없음」/예외 「미기재」, 집계 분모 제외
final_award_date	DATE	최종낙찰일자	최종 낙찰일. NULL = 구조적 2,128행(is_awarded=0, 예외 0) → 화면 「해당 없음」, 집계 무시
winner_name	VARCHAR(200)	최종낙찰업체명	낙찰업체명(원문). NULL = 구조적 2,128행(is_awarded=0, 예외 0) → 화면 「해당 없음」, 집계 낙찰업체 수 분모 = is_awarded=1(5,275)
winner_biz_reg_no	CHAR(12)	최종낙찰업체 사업자등록번호	낙찰업체 사업자등록번호(clean_company 키). NULL = 구조적 2,128행(is_awarded=0, 예외 0. 낙찰 5,275행은 전부 clean_company 연결) → 화면 「해당 없음」, 집계 연결률 분모 = 5,275

열	타입	원본 열명	설명
winner_address	VARCHAR(300)	최종낙찰업체 주소	낙찰업체 소재지(생산·납품 위치 아님). NULL = 구조적 2,128행(is_awarded=0, 예외 0) → 화면 표시 안 함(규칙 #7, 시도만 표시), 집계 무시
winner_sido_code	CHAR(2)	(파생)	소재지 시도코드(ref_sido_map). NULL = 구조적 2,128행(winner_address NULL과 1:1, 미매핑 0) → 화면 「해당 없음」, 집계 시도 집계 분모 = 5,275
notice_link_status	ENUM	(파생)	입찰공고 대조 상태: 1:1 / 다중(공고 여러 행) / 미연결
cleaned_at	DATE	(파생)	정제 시각
cleaned_by	VARCHAR(50)	(파생)	정제 담당

clean_dapa_contract

- **역할:** 국내조달 계약정보 정제 — 차수 정규화, 날짜·금액 형 변환, 계약 5분류(class5)·전자/부품/방산 속성, 수의계약 사유, 시도 코드
- **원천:** raw_dapa_contract (notebooks/04_clean_domestic.ipynb) · **한 행:** 계약번호 × 정규화 차수(계약 단위는 is_latest_seq=1) · **PK:** contract_no, contract_seq_norm · **행 수:** 43,105
- **쓰는 곳:** 화면 「군급 분류와 조달 > 국내 계약 · 입찰」, v_contract_monthly, v_contract_private_reason, clean_company
- **주의:** class5는 진행 '판단 보류'(표본 검수 전). 금액 합산은 최종 차수만. 저분산 3열 제거(계약체결형태 97.4% 총액계약, 수요기관명=계약기관명 전 행 동일, 공동계약 1.4% — raw에 보존). contract_org_name은 금액 59.2%가 방위사업청이라 유지

열	타입	원본 열명	설명
contract_no	VARCHAR(20)	계약번호	PK 1. 계약번호
contract_seq_norm	CHAR(2)	계약차수	PK 2. 차수 2자리 정규화(0 → 00). raw 흔재 0 837 / 00 34,365
raw_row_id	BIGINT UNSIGNED	(파생)	원본 파일 파서 순번(read_raw raw_dapa_contract.row_id, UNIQUE)
contract_name	VARCHAR(500)	계약명	계약명(5분류·속성의 원천 텍스트)
biz_type	ENUM('물품','용역')	업무구분명	업무구분
contract_method_name	VARCHAR(50)	계약체결 방법명	계약체결방법(수의/경쟁)
contract_date	DATE	계약체결 일자	계약체결일(사건 연도 기준 열)
period_start	DATE	계약기간	계약기간 시작일(원본 문자열 분해)
period_end	DATE	계약기간	계약기간 종료일(원본 문자열 분해)
period_anomaly_flag	TINYINT(1)	(파생)	종료일 2525-01-16 류 이상치=1
contract_amount	BIGINT	계약금액	해당 차수 계약액(원)

열	타입	원본 열명	설명
total_contract_amount	BIGINT	총계약금액	전체 계약액(원). 계약 단위 금액 = 최종 차수의 이 값. NULL = 원본 결측 1행(raw 공란, is_latest_seq=1 행이라 계약 1건 금액 결측) → 화면 「미기재」, 집계 분모 제외 + 미기재 건수 병기(v_contract_monthly.amount_missing_count)
reserve_price	BIGINT	예정가격	예정가격(원). NULL = 원본 결측 36행(raw 공란) → 화면 「미기재」, 집계 무시(규칙 §2-2 ▲/×)
contract_org_name	VARCHAR(100)	계약기관명	계약기관명
vendor_name	VARCHAR(200)	대표업체명	대표업체명
vendor_biz_reg_no	CHAR(12)	대표업체 사업자등록번호	사업자등록번호(clean_company 키)
vendor_address	VARCHAR(300)	대표업체 주소	계약업체 소재지(화면 미노출·sido_code 파생용)
sido_code	CHAR(2)	(파생)	주소 첫 토큰 → ref_sido_map 적용 결과. NULL = 의도된 NULL 2행(미매핑 토큰 **1은 추정 금지, 규칙 §2-2. 충남대전시 16행은 30으로 백필) → 화면 「미기재(시도 미확인)」, 집계 시도별 집계 시 미확인 건수 병기
contract_type	VARCHAR(50)	계약유형	계약유형
is_latest_seq	TINYINT(1)	(파생)	계약번호별 최종 차수=1(집계 기준). 계약번호당 정확히 1행
seq_conflict_flag	TINYINT(1)	(파생)	같은 키에 원본 여러 행(2024UMM1504-01) → 대표 행 1개만 적재하고 1
conflict_raw_row_ids	VARCHAR(100)	(파생)	seq_conflict_flag=1일 때 적재하지 않은 나머지 원본 행 파서 순번(read_raw row_id) (첨표 구분). NULL = 구조적 43,104행(seq_conflict_flag=0, 충돌 1행과 1:1) → 화면 표시 안 함, 집계 무시
class5	ENUM	(파생)	5분류: 방산 장비·부품 후보 / 정비·기술지원 / 일반 군수물자 / 일반 행정·운영 / 판단 보류(기본)
is_electronic	ENUM('예','아니오','미확인')	(파생)	전자 관련성(기본 미확인)
is_part	ENUM('예','아니오','미확인')	(파생)	부품 여부(완제품·전산장비·용역과 구분)
is_defense_related	ENUM('예','아니오','미확인')	(파생)	방산 관련성(기본 미확인)
matched_keywords	VARCHAR(200)	(파생)	후보 선정 키워드(후보일 뿐, 합산 금지). NULL = 의도된 NULL(후속 예정: class5 키워드 규칙 확정 후 UPDATE, 현재 전 행 43,105) → 화면 「판단 보류」, 집계 무시
evidence	TEXT	(파생)	분류 근거(검수 메모·출처·충돌 행에서 달랐던 열). NULL = 구조적 43,104행(충돌 1행만 값, class5 근거는 규칙 확정 후) → 화면 표시 안 함, 집계 무시

열	타입	원본 열명	설명
review_status	ENUM('후보','검수완료','보류')	(파생)	검수 상태(기본 후보)
is_target_b1	ENUM('예','아니오','미확인')	(파생)	KRIT 부품국산화 공고 대상
is_completed_b2	ENUM('예','아니오','미확인')	(파생)	국산화개발품목 해당(지상체계 한정)
domestic_mfg_status	ENUM('국내 제조 확인','미확인')	국내업체 여부	국내 제조 판정(기본 미확인). raw 국내업체여부는 전부 국내라 국산 근거 아님 — 그대로 옮기지 않고 판정 열로 대체
cleaned_at	DATETIME	(파생)	정제 시각
cleaned_by	VARCHAR(50)	(파생)	정제 담당
private_contract_reason	VARCHAR(500)	수의계약 사유	수의계약 사유 원문. v_contract_private_reason 원천, 같은 계약번호 안에서 전 차수 동일. NULL = 구조적 12,856행(비수의계약) + 예외 9행(수의계약 30,249행 중 원본 공란) → 화면 「해당 없음(경쟁계약)」/예외 「미기재」, 집계 뷰 reason_group을 해당 없음(경쟁계약)·사유 미기재로 분리 병기

clean_dapa_contract_exec_by_service

- **역할:** 군별 계약집행 연도×군(억원 DECIMAL)
- **원천:** raw_dapa_contract_exec_by_service · **한 행:** 연도 × 군 · **PK:** year, service_branch · **행 수:** 40
- **쓰는 곳:** KPI 카드

열	타입	원본 열명	설명
year	SMALLINT	년도	PK 1. 연도
service_branch	ENUM	군구분	PK 2. 군 구분 표준값
contract_amount_100m_krw	DECIMAL(14,1)	계약금액 (억원)	계약금액(억원)
raw_row_id	BIGINT UNSIGNED	(파생)	원본 파일 파서 순번(read_raw raw_dapa_contract_exec_by_service.row_id, UNIQUE)
cleaned_at	DATETIME	(파생)	정제 시각
cleaned_by	VARCHAR(50)	(파생)	정제 담당

clean_dapa_defense_company

- **역할:** 방산업체 지정현황 84개 정제 — 지정일 DATE, 분야 공란 NULL
- **원천:** 원본 파일 raw_dapa_defense_company(notebooks/04_clean_domestic.ipynb §6) · **한 행:** 업체 1개 · **PK:** seq_no · **행 수:** 84
- **쓰는 곳:** v_defense_company_sector(화면 「배경과 자료」 국내 생산 현황), clean_company_name_link

- 주의: 주소·사업자번호 없음. 분야 미기재 3

열	타입	원본 열명	설명
seq_no	SMALLINT	순번	원본 순번. PK
company_name	VARCHAR(200)	업체명	업체명(UNIQUE)
sector	VARCHAR(20)	분야	분야. 공란 3 = NULL → 뷰 「미기재」
designated_date	DATE	지정일자	지정일자
note	VARCHAR(300)	비고	비고
raw_row_id	BIGINT UNSIGNED	(파생)	원본 파일 파서 순번(read_raw raw_dapa_defense_company)
cleaned_at	DATETIME	(파생)	정제 시각
cleaned_by	VARCHAR(50)	(파생)	정제 계정

clean_dapa_domestic_plan

- 역할: 국내 조달계획 정제(raw 1:1) — 집행유형 표준값, 예산 숫자화, 계약완료 여부
- 원천: raw_dapa_domestic_plan · 한 행: raw 행 1개 · PK: raw_row_id · 행 수: 35,859
- 쓰는 곳: v_domestic_plan_yearly
- 주의: 2024 불완전, 예산 NULL 4,965는 0이 아님. 입찰방법 열 제거(98.4% 총액제 — raw에 보존)

열	타입	원본 열명	설명
raw_row_id	BIGINT UNSIGNED	(파생)	PK. 원본 파일 파서 순번(read_raw raw_dapa_domestic_plan.row_id)
decision_no	VARCHAR(20)	판단번호	판단번호(고유성 확인 전)
decision_row_count	SMALLINT	(파생)	같은 판단번호의 행 수
plan_month	DATE	집행 예정 월	집행예정월(매월 1일)
plan_year	CHAR(4)	(파생)	집행예정 연도
is_partial_year	TINYINT(1)	(파생)	불완전 연도 라벨(2024=1)
rep_item_name	VARCHAR(500)	대표 품명	대표품명
exec_type	VARCHAR(30)	집행 유형	집행유형 표준값

열	타입	원본 열명	설명
contract_method	VARC HAR(30)	계약 방법	계약방법
exec_agency	VARC HAR(100)	집행 기관	집행기관
budget_krw	BIGINT	예산 금액	예산금액(원, 집행 예정액). 지수 표기 11행은 정수로 변환. NULL = 원본 결측 4,965행(raw 공란, 0 아님. 2024 778/4,545·2025 4,187/31,314) → 화면 「미기재」, 집계 분모 제외 + 미기재 건수 병기 (v_domestic_plan_yearly.budget_missing_count). 편중 확인: MAR, 상태별 V=0.99(집행계획 단계 99.5% NULL, 그 외 0.3%)
progress_status	VARC HAR(30)	진행 상태	진행상태. NULL = 원본 결측 190행(raw 공란 — 2024 14·2025 176) → 화면 「미기재」, 집계 is_contracted 판정 불가 → 미확인 별도 건수 병기
is_contracted	TINYIN T(1)	(파 생)	계약완료 1/0
cleaned_at	DATET IME	(파 생)	정제 시각
cleaned_by	VARC HAR(50)	(파 생)	정제 담당
is_budget_approx	TINYIN T(1)	(파 생)	raw 예산금액이 지수 표기(1.71528E+12)라 budget_krw 가 근사값이면 1 (11행). 합계에 억 원 단위 오차 가능

clean_dapa_localized_item

- **역할:** 국산화개발품목 — 완전 중복 제거한 사업×부품(dup_count 보존)
- **원천:** raw_dapa_localized_item (notebooks/02_clean_localized_overseas_plan.ipynb) · **한 행:** 사업 × 부품관리번호 · **PK:** project_name, part_mgmt_no · **행 수:** 25,025
- **쓰는 곳:** 화면 「국산화 현황」(군급 축), v_b2_fsg_summary, v_b2_localized_kdsis
- **주의:** HS6 대응 없음 — FSC 축에서만

열	타입	원본 열명	설명
project_name	VARCHA R(100)	사업명	무기체계 사업명(raw 그대로)
part_mgmt_no	VARCHA R(20)	부품관 리번호	PK. 부품 식별자(완전 중복 8,940행 축약 후 1행)
nsn	VARCHA R(20)	재고번 호	NSN 13자리. KDSIS 연결 키. NULL = 원본 결측 10행(raw 공란) → 화면 「미기재」, 집계 KDSIS 연결 대상에서 제외(대상아님)
fsc4	CHAR(4)	군급분 류	FSC 4자리 — ref_fsc·국외 API LEFT(invntryNo,4) 조인 키. NULL = 원본 결측 16행(raw 0 15·공란 1, 규칙 §2-3) → 화면 「미기재」, 집계 FSG 집계 시 미대응 그룹 별도 (v_b2_fsg_summary NULL 그룹)
fsc2	CHAR(2)	(파생)	LEFT(fsc4,2) — 58·59가 전자 계열. NULL = 구조적 16행(fsc4 NULL 파생, 1:1) → 화면 「미기재」, 집계 fsc4와 같음

열	타입	원본 열명	설명
item_name	VARCHAR(200)	품명	품명(raw 그대로. 부품명이며 HS 매핑에 쓰지 않음). NULL = 원본 결측 30행(raw 공란) → 화면 「미기재」, 집계 무시
contractor_name	VARCHAR(200)	계약업체	계약 상대(개발 주체 아님). 국산 제조의 증거로 쓰지 않음. NULL = 원본 결측 34행(raw 공란, 중복 축약 후) → 화면 「미기재」, 집계 업체 연결 분모 제외
contractor_name_norm	VARCHAR(200)	(파생)	업체명 정규화(법인 표기 제거·공백 제거). clean_company_name_link 연결률 보고용. NULL = 구조적 34행(contractor_name NULL 파생, 1:1) → 화면 「미기재」, 집계 contractor_name과 같음
last_modified_date	DATE	최종수정일	포털 스냅샷 수정일. 연도 축으로 쓰지 않음. NULL = 원본 결측 18,160행(raw 공란, 72.6%) → 화면 표시 안 함, 집계 무시. 편중 확인: MAR, 사업별 V=0.33, 값은 2021-06~07 일괄갱신 창, MNAR 배제 불가
dup_count	SMALLINT	(파생)	원본 완전 중복 행 수(원본 규모 재현용)
is_electronic_group	TINYINT(1)	(파생)	fsc2 IN (58,59,60) = 1. 전자 여부 속성(기본 필터). 60은 해당 행 0
first_raw_row_id	BIGINT UNSIGNED	(파생)	대표 원본 행의 파서 순번(read_raw raw_dapa_localized_item.row_id)
cleaned_at	DATETIME	(파생)	정제 시각

clean_dapa_overseas_bid_result

- **역할:** 국외조달 입찰결과 정제(2025-01~09 부분연도)
- **원천:** raw_dapa_overseas_bid_result (notebooks/03_clean_overseas.ipynb) · **한 행:** raw 행 1개(공고 × 판단번호 × 항목) · **PK:** raw_row_id · **행 수:** 2,494
- **쓰는 곳:** v_overseas_bid_chain
- **주의:** 달러 — 원화와 합산 금지. 발주기관·계약방법·입찰방법·낙찰방법 4열 제거(2,489/2,494 동일, 5행 화력총괄계약팀 2단계경쟁 — raw에 보존)

열	타입	원본 열명	설명
raw_row_id	BIGINT UNSIGNED	(파생)	PK. 원본 파일 파서 순번(read_raw raw_dapa_overseas_bid_result.row_id) — 업무 식별자 단독 고유성 없음
bid_notice_no	VARCHAR(20)	공고번호	공고번호 원문(공고번호-차수)
notice_no_base	VARCHAR(20)	(파생)	공고번호 앞부분
notice_seq	VARCHAR(4)	(파생)	공고 차수
decision_no	VARCHAR(20)	판단번호	판단번호(조달계획 파일판과 공유)
item_seq	VARCHAR(6)	항목번호	항목번호
bid_item_name	VARCHAR(500)	입찰건명	입찰건명
opening_at	DATETIME	개찰일시	개찰일시
opening_date	DATE	(파생)	개찰일

열	타입	원본 열명	설명
opening_ym	CHAR(7)	(파생)	개찰 연월
is_partial_year	TINYINT(1)	(파생)	부분연도(2025-03~09) 라벨 1/0
bid_result_std	ENUM	입찰결과	낙찰 / 유찰 / 미확인
is_awarded	TINYINT(1)	(파생)	낙찰 1/0
budget_amount_usd	DECIMAL(18,2)	예산금액 (달러)	예산금액(달러). 원화 예산과 합산 금지
plan_link_status	ENUM	(파생)	판단번호 기준 조달계획 파일판 대조 상태 연결/미연결
cleaned_at	DATETIME	(파생)	정제 시각
cleaned_by	VARCHAR(50)	(파생)	정제 담당

clean_dapa_overseas_contract

- **역할:** 국외조달 계약정보 정제 — 계약기간 분리·연도 파생, 담당자·단일값 열 제외
- **원천:** raw_dapa_overseas_contract (notebooks/03_clean_overseas.ipynb) · **한 행:** 계약번호 1개 · **PK:** contract_no · **행 수:** 6,327
- **쓰는 곳:** v_overseas_contract_yearly
- **주의:** 업체명으로 국가 추정 금지. 테스트 계약 6행 제외

열	타입	원본 열명	설명
contract_no	VARCHAR(20)	계약번호	PK. 계약번호(raw 고유 6,333)
raw_row_id	BIGINT UNSIGNED	(파생)	원본 파일 파서 순번(read_raw raw_dapa_overseas_contract.row_id, UNIQUE)
contract_name	VARCHAR(500)	계약명	계약명
contract_form_name	VARCHAR(50)	계약체결형태명	계약체결형태
contract_method_name	VARCHAR(50)	계약체결방법명	계약체결방법
contract_date	DATE	계약체결일자	계약체결일(연도 축)
contract_year	SMALLINT	(파생)	계약체결 연도
period_start	DATE	계약기간	계약기간 시작
period_end	DATE	계약기간	계약기간 종료. NULL = 구조적 725행(raw YYYY-MM-DD~ 종료일 미기재 → is_open_ended=1, 1:1, 규칙 §2-8) → 화면 「해당 없음(종료일 없음)」, 집계 기간 계산 분모 제외
is_open_ended	TINYINT(1)	(파생)	종료일 미기재 1/0

열	타입	원본 열명	설명
contract_org_dept_name	VARCHAR(100)	계약기관담당부서명	계약기관 부서(담당자명은 제외)
vendor_name	VARCHAR(200)	대표업체명	외국 업체명. 국가 추정 금지. NULL = 원본 결측 60행(raw 공란) → 화면 「미기재」, 집계 업체 수 분모 제외 + 미기재 건수 병기
cleaned_at	DATETIME	(파생)	정제 시각
cleaned_by	VARCHAR(50)	(파생)	정제 담당

clean_dapa_overseas_plan

- **역할:** 국외조달 조달계획(파일판) 판단번호 단위 — 집행유형·예산·전자 후보·검수 상태
- **원천:** raw_dapa_overseas_plan (notebooks/02_clean_localized_overseas_plan.ipynb) · **한 행:** 판단번호 1개 · **PK:** decision_no · **행 수:** 3,023
- **쓰는 곳:** 화면 「배경과 자료 > 정책과 예산」, v_overseas_plan_yearly, v_overseas_bid_chain
- **주의:** 전자 후보는 미검수(잠정)

열	타입	원본 열명	설명
decision_no	VARCHAR(20)	판단번호	PK. 국외 조달계획 사업 단위 키(API판 판단번호와 체계 다름 — 조인 금지)
plan_year	CHAR(4)	집행 예정 월	집행예정월 앞 4자리(사건 연도 축)
plan_month	CHAR(7)	집행 예정 월	YYYY-MM
rep_item_name	VARCHAR(500)	대표 품명	전자 관련 후보 키워드 분류 대상. NULL = 원본 결측 1행(raw 공란) → 화면 「미기재」, 집계 전자 후보 판정 불가 → 미확인(후보 아님으로 세지 않음)
exec_type	VARCHAR(30)	집행 유형	집행유형(TRIM 후)
contract_method	VARCHAR(30)	계약 방법	계약방법
exec_agency	VARCHAR(100)	집행 기관	집행기관
budget_krw	BIGINT	예산 금액	예산금액(원, 집행 예정액 — 실적 아님). 관세청 수입액과 합산·직접 비교 금지
progress_status	VARCHAR(30)	진행 상태	진행상태(is_contracted 파생 원천)
is_contracted	TINYINT(1)	(파생)	progress_status IN (계약, 부분계약) = 1
is_electronics_candidate	TINYINT(1)	(파생)	대표품명 키워드 후보(검수 전) = 1. 후보일 뿐 전자부품 확정 아님

열	타입	원본 열명	설명
electronics_review_status	ENUM('미검수','확정','오탐','판단보류')	(파생)	키워드 후보 검수 상태. 기본 미검수
system_family_hint	VARCHAR(30)	(파생)	레이더/통신/항법/전자광학/음탐 등 키워드 계열 라벨(품목군 대응 아님, 집계 축 아님). NULL = 구조적 2,631행(is_electronics_candidate=0, 예외 0) → 화면 표시 안 함, 집계 무시
dup_count	SMALLINT	(파생)	같은 판단번호 원본 행 수
has_conflict	TINYINT(1)	(파생)	같은 판단번호에 다른 내용 = 1(기록만, 삭제하지 않음)
first_raw_row_id	BIGINT UNSIGNED	(파생)	대표 원본 행의 파서 순번(read_raw raw_dapa_overseas_plan.row_id)
cleaned_at	DATETIME	(파생)	정제 시각

clean_dapa_overseas_plan_api

- **역할:** 국외 조달계획 OpenAPI 품목 단위 정제 — NSN 판별, FSC4/FSG2, 전자 플래그(58-59-60), KDSIS 연결 상태, 적용장비 표준명
- **원천:** raw_dapa_overseas_plan_api (notebooks/03_clean_overseas.ipynb) · **한 행:** 조달요구번호 × 품목순번 · **PK:** procure_demand_no, item_seq · **행 수:** 13,615
- **쓰는 곳:** 화면 「군급 분류와 조달」 · 「국산화 현황」 군급 축, v_overseas_plan_api_fsc, v_overseas_plan_api_kdsis
- **주의:** 금액 통화 미검증 — 건수만 쓴다

열	타입	원본 열명	설명
procure_demand_no	VARCHAR(20)	procureDemandNo	PK 1. 조달요구번호
item_seq	VARCHAR(10)	itemNo	PK 2. 품목순번. " = 원본 결측 842행(PK라 NULL 불가, is_item_seq_missing=1) → 화면 「미기재」, 집계 건수 포함(행 고유)
raw_row_id	BIGINT UNSIGNED	(파생)	원본 파일 파서 순번(read_raw raw_dapa_overseas_plan_api.row_id, UNIQUE)
is_item_seq_missing	TINYINT(1)	(파생)	품목순번 원본 공란 1/0
demand_year	SMALLINT	_demandYear_req	요구연도(연도 축). 2018-2020 은 원자료 공백 구간
army_name_raw	VARCHAR(20)	armySe	소요군·부대명 원문
army_std	ENUM	(파생)	군 표준값 육군/해군/공군/해병대/국직/미확인
army_code	VARCHAR(4)	armySeCode	소요군 코드
function_name	VARCHAR(30)	fnctSe	기능구분. NULL = 원본 결측 1,657행(raw 공란) → 화면 「미기재」, 집계 기능구분 집계 시 미기재 별도 건수 병기

열	타입	원본 열명	설명
function_code	VARCHAR(4)	fnctSeCode	기능구분 코드. NULL = 원본 결측 1,657행(function_name과 같은 행) → 화면 「미기재」, 집계 function_name과 같음
item_kind_name	VARCHAR(20)	prdstKindSe	품목종류구분. NULL = 원본 결측 1,657행(raw 공란, function_name과 같은 행) → 화면 「미기재」, 집계 품목종류 집계 시 미기재 별도 건수 병기
item_kind_code	VARCHAR(4)	prdstKindSeCode	품목종류구분 코드. NULL = 원본 결측 1,657행(item_kind_name과 같은 행) → 화면 「미기재」, 집계 item_kind_name과 같음
item_name	VARCHAR(200)	prdstNm	품명
stock_no_raw	VARCHAR(20)	invntryNo	재고번호 원문(정제 전)
nsn	VARCHAR(13)	(파생)	13자 재고번호일 때만. 하이픈 없음 — clean_kdsis_nsn.nsn 형식. NULL = 구조적 379행 (nsn_format 자리표시 347·기타 32, 규칙 §2-6, 예외 0) → 화면 「해당 없음(NSN 없음)」, 집계 FSC 모집단 13,236에서 제외 + 대상아님 379 병기
nsn_format	ENUM	(파생)	숫자13 / 영숫자13(NCB 37) / 자리표시 / 기타
is_placeholder_nsn	TINYINT(1)	(파생)	NSN·NSN001 류 자리표시 1/0
fsc4	CHAR(4)	(파생)	군급 4자리(ref_fsc). HS6 대응은 만들지 않음. NULL = 구조적 379행(nsn NULL 파생, 1:1) → 화면 「해당 없음」, 집계 nsn과 같음
fsg2	CHAR(2)	(파생)	군급 2자리(ref_fsg). NULL = 구조적 379행(nsn NULL 파생, 1:1) → 화면 「해당 없음」, 집계 nsn과 같음
is_elec	TINYINT(1)	(파생)	fsg2 IN (58,59,60) 1/0
kdsis_link_status	ENUM	(파생)	clean_kdsis_nsn 대조 상태 연결/미연결/대상아님
equipment_code	VARCHAR(20)	eqpmnCode	적용장비코드(코드로 장비를 묶지 않음). NULL = 원본 결측 1,834행(raw 공란) → 화면 표시 안 함, 집계 무시
equipment_name	VARCHAR(100)	eqpmnNm	적용장비명 원문. NULL = 원본 결측 2,018행(raw 공란 1,159 + 자리표시 * 859 → is_equipment_missing=1, 규칙 §2-6) → 화면 「미기재」, 집계 장비명 수 분모 제외 + 미기재 건수 병기
equipment_name_norm	VARCHAR(100)	(파생)	기계적 정규화 결과. NULL = 구조적 2,018행(equipment_name NULL 파생, 1:1) → 화면 「미기재」, 집계 equipment_name과 같음
equipment_name_std	VARCHAR(100)	(파생)	표준명(잠정). NULL = 의도된 NULL 13,176행(표준명 근거 없음 — ref_equipment_alias는 표기 변이 관측 40종만 후보, 값 439행·원문 39종, 규칙 §2-6) → 화면 「원문 표시(표준명 없음)」, 집계 원문 기준
is_equipment_missing	TINYINT(1)	(파생)	적용장비명 공란 또는 * 1/0
quantity	INT	qy	수량
unit	VARCHAR(10)	unit	단위
budget_amount_num	DECIMAL(18,2)	budgetAmount	예산금액 숫자형 — 통화 미검증, 집계 금지

열	타입	원본 열명	설명
unit_price_num	DECIMAL(18,2)	untpc	단가 숫자형 — 통화 미검증, 집계 금지
amount_unverified	TINYINT(1)	(파생)	1 = 통화 미검증이라 집계·비교 금지
progress_status	VARCHAR(20)	progrsStatus	진행상태
is_contracted	TINYINT(1)	(파생)	진행상태가 계약·부분계약 1/0
cleaned_at	DATETIME	(파생)	정제 시각
cleaned_by	VARCHAR(50)	(파생)	정제 담당

clean_excluded_row

- **역할:** clean으로 옮기지 않은 raw 행 + 사유 코드(공용)
- **원천:** 각 정제 노트북 · **한 행:** 제외 행 1개 · **PK:** excl_id · **행 수:** 23
- **쓰는 곳:** 계산 raw = clean + excluded

열	타입	원본 열명	설명
excl_id	INT UNSIGNED	(파생)	PK
table_name	VARCHAR(64)	(파생)	제외한 raw 테이블명
raw_row_id	BIGINT UNSIGNED	(파생)	제외한 원본 행의 파서 순번(read_raw.row_id — 파일명 정렬 × 행 순)
reason_code	ENUM	(파생)	제외 사유 코드: DUP_EXACT 완전 중복 / COL_SHIFT 열 밀림 / PLACEHOLDER 자리표시 / OUT_OF_SCOPE 범위 밖 / KEY_CONFLICT 키 충돌 / OTHER
note	VARCHAR(300)	(파생)	제외 근거 메모(어느 열이 어떻게 이상한지)
excluded_by	VARCHAR(50)	(파생)	기록자
excluded_at	DATETIME	(파생)	기록 시각

clean_hsk_control

- **역할:** 전락물자 HSK 연계표 세로형 — HSK10 × 통제번호 1개, 부·군 코드·이중용도 전자 플래그 파생
- **원천:** raw_hsk_control (notebooks/01_clean_customs.ipynb) · **한 행:** HSK10 × 통제번호 · **PK:** hsk_ctrl_id · **행 수:** 10,104
- **쓰는 곳:** v_hsk_control_by_hs6, ref_hs_indicator
- **주의:** ML(군용물자) 0건 = 자료에 없음

열	타입	원본 열명	설명
hsk_ctrl_id	INT UNSIGNED	(파생)	PK AUTO_INCREMENT
raw_row_id	BIGINT UNSIGNED	(파생)	원본 파일 파서 순번(read_raw raw_hsk_control.row_id — 1 원본 행 = N 통제번호)
hsk10	CHAR(10)	품목번호	HSK 10자리(원본 고유 2,161)
hs6	CHAR(6)	(파생)	LEFT(hsk10,6). 화이트리스트 밖 HS6 도 들어와 FK 없음
hs2	CHAR(2)	(파생)	LEFT(hsk10,2) 류
name_ko	VARCHAR(300)	품명(국문)	HSK10 단위 품명 — 같은 값이 여러 행에 반복
control_no	VARCHAR(40)	통제번호	통제번호 1개(목록에서 잘라낸 원문)
control_no_norm	VARCHAR(40)	(파생)	대문자 + 끝 마침표 제거. UNIQUE(hsk10, control_no_norm)
regime	ENUM	(파생)	이중용도(별표2) / 군용물자(ML, 별표3). 현재 자료에 ML 0건 — 「자료에 없음」
part_no	TINYINT	(파생)	부 0~9(통제번호 첫 글자). ML 은 NULL
part_name_ko	VARCHAR(30)	(파생)	부 이름(3 전자 · 5 통신·정보보안 · 6 센서·레이저 · 7 항법·항공전자 등)
group_code	CHAR(1)	(파생)	그룹 A~E
is_du_elec	TINYINT(1)	(파생)	part_no IN (3,5,6,7) = 1 — R3 전략물자-DU 부 집합
seq_in_row	SMALLINT	(파생)	원본 목록 안 순번(1부터)
cleaned_at	DATETIME	(파생)	정제 시각
cleaned_by	VARCHAR(50)	(파생)	정제 담당

clean_kdsis_nsn

- **역할:** KDSIS NSN 기본정보 — NSN별 1행(FSC·NIIN·품명·부여일·참조번호 수). 연결 키 전용
- **원천:** raw_kdsis_nsn · **한 행:** NSN 1개 · **PK:** nsn · **행 수:** 135,864
- **쓰는 곳:** v_overseas_plan_api_kdsis, v_b2_localized_kdsis
- **주의:** NSN 등록은 수요 근거가 아님

열	타입	원본 열명	설명
nsn	VARCHAR(20)	nsn	PK. NSN별 1행(135,864)
nsn_format	ENUM	(파생)	숫자13 = ^[0-9]{13}\$ 135,331 / 검토 533
review_note	VARCHAR(50)	(파생)	검토 사유(nsn_format=검토일 때). NULL = 구조적 135,331행(nsn_format=숫자13, 예외 0) → 화면 표시 안 함, 집계 무시
fsc4	VARCHAR(4)	fsgFsc	군급 4자리
fsg2	VARCHAR(2)	(파생)	군급 앞 2자리(ref_fsg)
is_electronic_group	TINYINT(1)	(파생)	fsg2 IN (58,59,60) = 1(60 해당 317행)
ncb_code	VARCHAR(4)	ncbCd_4130	NCB. NULL = 원본 결측 3행(raw 공란, NIIN 없는 4자 NSN) → 화면 「미기재」, 집계 무시(조회 전용)

열	타입	원본 열명	설명
niin	VARCHAR(10)	(파생)	NCB 2자 + 일련번호 7자 = NSN 뒤 9자리. NULL = 원본 결측 3행 (ncb_code·iin_serial 모두 공란, 빈 문자열→NULL) → 화면 「미기재」, 집계 무시
niin_status	VARCHAR(2)	niinStatCd_2670	NIIN 상태. NULL = 원본 결측 2,189행(raw 공란, 코드 정의 미확인) → 화면 「미기재」, 집계 무시
inc	VARCHAR(10)	inc_4080	INC
item_div_code	VARCHAR(4)	itemDvsCd	품목 구분(의미 미확인)
item_name_en	VARCHAR(150)	shrtNm2301	품명(영문). NULL = 원본 결측 5,260행(raw 공란) → 화면 「미기재」, 집계 무시
item_name_ko	VARCHAR(50)	shrtNmK122	품명(한글). NULL = 원본 결측 5,260행(raw 공란) → 화면 「미기재」, 집계 무시
mfr_item_name_en	VARCHAR(120)	entprzEnglshtnmnm	업체 품명(영문). NULL = 원본 결측 19,066행(raw 공란) → 화면 「미기재」, 집계 무시
mfr_item_name_ko	VARCHAR(80)	entprzHanglhtnmnm	업체 품명(한글). NULL = 원본 결측 6,217행(raw 공란) → 화면 「미기재」, 집계 무시
assigned_date	DATE	assndDt_2180	YYYY-MM-DD 형식일 때만. NULL = 원본 결측 17행(raw 공란, 형식 위반 0. 규칙 §2-14 연도 축 없음) → 화면 표시 안 함, 집계 무시
oid	VARCHAR(40)	oid	KDSIS 객체 ID
raw_row_count	INT UNSIGNED	(파생)	이 NSN의 raw 행 수
ref_count	INT UNSIGNED	(파생)	CAGE×참조번호 고유 수
cage_count	INT UNSIGNED	(파생)	CAGE 고유 수(공란 제외)
origin_files	VARCHAR(100)	(파생)	나온 원본 파일 목록
has_attr_conflict	TINYINT(1)	(파생)	같은 NSN에 기본정보 조합 2개 이상이면 1(기대 0)
first_raw_row_id	BIGINT UNSIGNED	(파생)	대표 원본 행의 파서 순번(read_raw raw_kdsis_nsn.row_id)
cleaned_at	DATETIME	(파생)	정제 시각

clean_kosis_production_index

- **역할:** 광공업생산지수 C26 계열 월별(raw 1:1) — 코드 분리, 월 복원, 잠정·부분연도·범위 등급
- **원천:** raw_kosis_production_index (notebooks/06_clean_kosis.ipynb) · **한 행:** 산업 × 항목 × 월 · **PK:** raw_row_id · **행 수:** 1,016
- **쓰는 곳:** 화면 「배경과 자료 > 국내 생산 현황」
- **주의:** 지수는 금액과 합산 금지. 화면은 ★만

열	타입	원본 열명	설명
raw_row_id	BIGINT UNSIGNED	(파생)	PK. 원본 파일 파서 순번(read_raw raw_kosis_production_index.row_id, 원본 1:1)
region_name	VARCHAR(30)	A 시도별	시도 원문(00 전국)
industry_code	VARCHAR(5)	B 산업별	KSIC 코드 = 원문 앞 토큰(C26 / C261 / C262 / C264)
industry_name	VARCHAR(100)	B 산업별	산업명(코드 뒤 원문)
stat_month	DATE	(1행 헤더 M201601 2016.01)	YYYY-MM-01. raw stat_ym 이 p) 인 16행(2026-06-07)은 source_col_no 로 복원: month_idx=(col-3) DIV 2, 2016-01 + idx 개월
is_month_restored	TINYINT(1)	(파생)	1 = stat_ym p) 결함 행(load_db.py split()[-1] 절단)이라 source_col_no 로 월을 복원. 정상 행은 파싱값=복원값 검산
item_code	CHAR(3)	(2행 헤더 T10 생산 지수(원지수))	T10 원지수 / T20 계절조정 = 원문 앞 토큰
item_name	VARCHAR(50)	(2행 헤더 T10 생산 지수(원지수))	항목명(코드 뒤 원문)
index_value	DECIMAL(8,3)	(셀 값)	생산지수(2020=100) 숫자화. 금액과 합산·비율 계산 금지
is_provisional	TINYINT(1)	(1행 헤더 p) 표기)	1 = 잠정치(2026.06-2026.07, 16행). 확정치 갱신본은 새 source_file 로 누적
is_partial_year	TINYINT(1)	(파생)	1 = 2026(1~7월 부분연도)
scope_grade	ENUM	(파생)	§2-11 등급: 전국×C26·C261×T20=★ / 같은 조합 T10=▲ / 그 외 ×
value_text	VARCHAR(20)	(셀 값)	raw 원문 보존
source_file	VARCHAR(100)	(파생)	raw source_file(갱신본 구분)
cleaned_at	DATETIME	(파생)	정제 시각
cleaned_by	VARCHAR(50)	(파생)	정제 담당

clean_kosis_utilization

- **역할:** 방산업체 분야별 평균가동률(raw 1:1) — 숫자화, 범위 플래그
- **원천:** raw_kosis_utilization (notebooks/06_clean_kosis.ipynb) · **한 행:** 분야 × 연도 · **PK:** raw_row_id · **행 수:** 81
- **쓰는 곳:** 화면 「배경과 자료 > 국내 생산 현황」
- **주의:** %를 금액과 합산·비율 계산 금지

열	타입	원본 열명	설명
raw_row_id	BIGINT UNSIGNED	(파생)	PK. 원본 파일 파서 순번(read_raw raw_kosis_utilization.row_id, 원본 1:1)
sector_name	VARCHAR(20)	분야별	분야(평균·항공유도·화력·탄약·기동·통신전자·함정·화생방·기타). 원문 공백 제거

열	타입	원본 열명	설명
is_avg_row	TINYINT(1)	(파생)	1 = 「평균」 행(KOSIS 전 분야 평균). 분야 값으로 다시 평균 내지 않음
in_scope	TINYINT(1)	(파생)	1 = 통신전자(\$2-11 ★). 나머지 0(스코프 밖, 배경 비교용)
year	SMALLINT	(연도 열 헤더 2016~2024)	연도(연간 확정치)
utilization_pct	DECIMAL(5,1)	(셀 값)	평균가동률(%) 숫자화. 금액과 합산·비율 계산 금지
value_text	VARCHAR(20)	(셀 값)	raw 원문 보존
source_file	VARCHAR(100)	(파생)	raw source_file(갱신본 구분)
cleaned_at	DATETIME	(파생)	정제 시각
cleaned_by	VARCHAR(50)	(파생)	정제 담당

clean_krit_task

- **역할:** KRIT 부품국산화 과제 — 차수·공고유형·과제번호 단위, 최신 차수 플래그
- **원천:** raw_krit_task (notebooks/05_clean_krit_budget.ipynb) · **한 행:** 차수 × 공고유형 × 과제번호 · **PK:** round_id, notice_type, task_no · **행 수:** 96
- **쓰는 곳:** 화면 미사용 · 분석 참고
- **주의:** 정부지원금 단위가 차수마다 달라 합산 금지. HS6와 잊지 않는다

열	타입	원본 열명	설명
round_id	VARCHAR(10)	차수 (파일명)	PK 1. 공고 차수 예 26-1(raw round_label에서 차 제거)
notice_type	ENUM('예비','본 공고','재공고','수정 '미확인')	공고 구분 (파일명· 본문)	PK 2. 예비 / 본공고 / 재공고 / 수정 / 미확인
task_no	SMALLINT	순	PK 3. 표 내 과제 순번
round_year	SMALLINT	(파생)	round_id 앞 2자리 → 20YY(공고 연도 축)
round_seq	TINYINT	(파생)	round_id 뒤 자리(차수 내 회차)
program_type	VARCHAR(30)	(본문 절 제목)	핵심부품 / 수출연계 E/L / 전략부품 / 상생협력. NULL = 원본 결측 2행(표 제목·순 구분값 둘 다 없음, 26-1차 본공고) → 화면 「미기재」, 집계 구분별 집계 시 미기재 건수 병기
task_name	VARCHAR(300)	국산화 개발대상 과제명	과제명(품목군 대응 후보 텍스트. HS6 직접 매핑 금지)
gov_fund_100m_krw	DECIMAL(10,2)	정부지원 \n연구개 발비	정부지원 연구개발비(억원). 원문 23.67억 → 숫자 변환. NULL = 원본 결측 11행(24-1차 예비 공고는 정부지원금 열 자체 없음, gov_fund_unit_text=없음, 규칙 \$2-4) → 화면 「미기재」, 집계 지원금 합 분모 제외 + 미기재 건수 병기
dev_period_months	SMALLINT	개발 \n기간	개발 기간(개월). 원문 30개월 → 숫자 변환
is_counted	TINYINT(1)	(파생)	같은 차수 중복 공고(예비→본공고) 중 집계에 쓰는 1건 = 1. 공고 수와 과제 수 구분용
raw_row_id	BIGINT UNSIGNED	(파생)	원본 파일 파서 순번(read_raw raw_krit_task.row_id — 파일명 정렬 × 행 순)
source_file	VARCHAR(200)	(파생)	추출 CSV 파일명(raw 그대로)

열	타입	원본 열명	설명
cleaned_at	DATETIME	(파생)	정제 시각
task_seq_text	VARCHAR(10)	순	원문 순번(표마다 1부터. 24-1차 예비는 구분값 핵심/수출)
gov_fund_text	VARCHAR(30)	정부지원 \n연구개발비	정부지원 연구개발비 원문(14.64억 / 10.35억원 / 1,657). NULL = 원본 결측 11행 (gov_fund_100m_krw와 같은 행) → 화면 「미기재」, 집계 gov_fund_100m_krw와 같음
gov_fund_unit_text	VARCHAR(30)	(원본 헤더)	원본 헤더가 밝힌 금액 단위(억 / 억원 / 백만원 / 없음)
dev_period_text	VARCHAR(30)	개발 \n기간	개발 기간 원문(36개월 / 36)
note	VARCHAR(300)	비고	비고 원문. NULL = 원본 결측 79행(raw 공간 66 + 자리표시 - · 13) → 화면 표시 안 함, 집계 무시
notice_order	TINYINT	(파생)	공고 진행 순서 예비1<본공고2<수정3<재공고4 (잠정)
is_latest	TINYINT(1)	(파생)	같은 차수·과제명 중 최신 공고 1행 = 1. 차수별 과제 수는 이 열로만 센다
dup_task_row_count	SMALLINT	(파생)	같은 (round_id, task_name) raw 행 수
cleaned_by	VARCHAR(50)	(파생)	정제 담당

clean_openfiscal_program_budget

- **역할:** 열린재정 방위사업청 세부사업 예산(raw 1:1) — 천원·억원 두 벌, 정부안/확정 구분, 3선 후보 태그
- **원천:** raw_openfiscal_program_budget (notebooks/05_clean_krit_budget.ipynb) · **한 행:** 회계연도 × 세부사업 · **PK:** raw_row_id · **행 수:** 2,860
- **쓰는 곳:** 화면 「배경과 자료 > 정책과 예산」, v_budget_rnd_yearly
- **주의:** 3선 후보는 겹치므로 합산 금지. 배경 화면 전용. 경비구분·지출구분 열 제거(주요사업비·일반지출 외 인건비·기본경비·내부거래 72행 = 금액 0.6%, 합계에 포함 — raw에 보존)

열	타입	원본 열명	설명
raw_row_id	BIGINT UNSIGNED	(파생)	PK. 원본 파일 파서 순번(read_raw raw_openfiscal_program_budget.row_id, 원본 1:1)
fiscal_year	SMALLINT	회계연도	회계연도 2016~2027(편성 연도)
program_name	VARCHAR(100)	프로그램명	프로그램명(2018년 개칭 — 기준축 아님)
unit_program_name	VARCHAR(100)	단위사업명	단위사업명. 시계열 대표 축은 국방기술개발
sub_program_name	VARCHAR(200)	세부사업명	세부사업명 원문. 2021·2023 개편으로 연도 간 직접 비교 금지
sub_program_key	VARCHAR(200)	(파생)	세부사업명 표기 정규화 키(공백·(R&D)·(방사청) 제거)
sub_program_first_year	SMALLINT	(파생)	정규화 키가 자료에 처음 나온 회계연도

열	타입	원본 열명	설명
sub_program_last_year	SMALLINT	(파생)	정규화 키가 자료에 마지막으로 나온 회계연도
gov_plan_krw_k	BIGINT	정부안 금액	정부안금액(천원). 쉼표 제거 후 숫자
gov_plan_100m_krw	DECIMAL(18,5)	(파생)	정부안금액(억원) = 천원 / 100000
confirmed_krw_k	BIGINT	국회확 정금액	국회확정금액(천원). 2027은 전부 0 = 미확정
confirmed_100m_krw	DECIMAL(18,5)	(파생)	국회확정금액(억원)
amount_basis	ENUM	(파생)	확정 / 정부안(그 해 확정액 합이 0)
is_unconfirmed	TINYINT(1)	(파생)	1 = 국회확정 전(2027 268행). 0원이 아님
is_unit_tech_dev	TINYINT(1)	(파생)	1 = 단위사업 국방기술개발(93행)
budget_group_candidate	VARCHAR(20)	(파생)	예산 3선 키워드 후보(확정 아님, 합산 금지). NULL = 의도된 NULL 2,767행(규칙 §2-12 키워드 후보 93행 외 — 국방기술개발 85·부품국산화 7·국방반도체 1) → 화면 「해당 없음(3선 외)」, 집계 후보만 집계, 세 값 합산 금지
budget_group_basis	VARCHAR(200)	(파생)	후보값 판정 근거. NULL = 구조적 2,767행(budget_group_candidate NULL과 1:1, 예외 0) → 화면 표시 안 함, 집계 무시
cleaned_at	DATE TIME	(파생)	정제 시각
cleaned_by	VARCHAR(50)	(파생)	정제 담당

clean_openfiscal_program_link

- **역할:** 세부사업명 개편 연결표(표기변경 확정 / 승계 후보 / 신설 미확인)
- **원천:** clean_openfiscal_program_budget · **한 행:** 연결 1건 · **PK:** link_id · **행 수:** 22
- **쓰는 곳:** 예산 추이 연속성

열	타입	원본 열명	설명
link_id	INT UNSIGNED	(파생)	PK. 자동 증가
program_name	VARCHAR(100)	프로그램명	프로그램명(참고)
unit_program_name	VARCHAR(100)	단위사업명	연결을 찾은 범위(단위사업, 상위 합계 축)
from_sub_program_name	VARCHAR(200)	세부사업명	바뀌기 전 세부사업명. NULL = 구조적 8행(link_type=신설, 예외 0) → 화면 「해당 없음(신설)」, 집계 무시

열	타입	원본 열명	설명
from_last_year	SMALLINT	(파생)	바뀌기 전 이름의 마지막 회계연도. NULL = 구조적 8행(link_type=신설, from_sub_program_name과 같은 행) → 화면 「해당 없음(신설)」, 집계 무시
to_sub_program_name	VARCHAR(200)	세부사업명	바뀐 뒤 세부사업명(종료면 NULL)
to_first_year	SMALLINT	(파생)	바뀐 뒤 이름의 첫 회계연도
link_type	ENUM	(파생)	표기변경 / 승계 후보 / 신설 / 종료
link_status	ENUM	(파생)	확정(표기 차이만) / 후보 / 미확인
candidate_count	SMALLINT	(파생)	같은 from 의 to 후보 수(>1이면 1:1 연결 불가)
link_basis	VARCHAR(300)	(파생)	판정 근거. 공식 개편 고시를 확인한 것이 아님
created_at	DATETIME	(파생)	생성 시각
created_by	VARCHAR(50)	(파생)	생성 담당

v_ — 뷰 — 화면이 읽는 집계

v_b2_fsg_summary

- **역할:** 국산화개발품목 FSG 2자리 집계 — 행 수·고유 부품·사업 수·FSC4 수
- **원천:** clean_dapa_localized_item + ref_fsg · **한 행:** FSG 1개 · **PK:** 없음 (뷰) · **행 수:** 57
- **쓰는 곳:** 화면 미사용 · 분석 참고

컬	타입
fsg_code	char(2)
fsg_name_ko	varchar(100)
fsg_name_en	varchar(200)
is_electronic_group	int
b2_row_count	decimal(27,0)
b2_part_count	bigint
b2_project_count	bigint
fsc4_count	bigint

v_b2_localized_kdsis

- **역할:** 국산화개발품목 사업×부품 ← KDSIS NSN 연결(fsc4 + 재고번호9)
- **원천:** clean_dapa_localized_item LEFT JOIN clean_kdsis_nsn · **한 행:** 사업 × 부품 · **PK:** 없음 (뷰) · **행 수:** 25,025
- **쓰는 곳:** 연결 점검
- **주의:** 0 채움 금지

컬	타입
b2_row_id	bigint unsigned
project_name	varchar(100)
part_mgmt_no	varchar(20)
fsc	char(4)
b2_stock_no	varchar(20)
b2_item_name	varchar(200)
link_key	varchar(24)
kdsis_matched	int
kdsis_fsc4	varchar(4)
kdsis_item_name_en	varchar(150)
kdsis_item_name_ko	varchar(50)
kdsis_niin_status	varchar(2)
kdsis_ref_count	int unsigned

열	타입
kdsis_cage_count	int unsigned
dup_count	smallint

v_bid_notice_monthly

- **역할:** 국내 입찰공고 공고월 × 상태(긴급/재공고/...) × 계약방법 × 업무구분 건수·예산
- **원천:** clean_dapa_bid_notice · **한 행:** 월 × 상태 × 방법 × 구분 · **PK:** 없음(뷰) · **행 수:** 538
- **쓰는 곳:** 화면 미사용 · 분석 참고
- **주의:** 전 행 미기재 그룹은 NULL(0 아님)

열	타입
notice_month	varchar(7)
bid_notice_status_name	varchar(20)
contract_method_name	varchar(50)
biz_type_name	varchar(20)
notice_count	bigint
budget_amount_krw	decimal(41,0)
budget_missing_count	decimal(23,0)

v_bid_notice_result_link

- **역할:** 보고용 2행 — 입찰결과→공고 키 연결(1:1/다중/미연결), 낙찰업체→계약정보 사업자번호 연결
- **원천:** clean_dapa_bid_result + clean_dapa_bid_notice + clean_dapa_contract · **한 행:** 연결 측 1개 · **PK:** 없음(뷰) · **행 수:** 2
- **쓰는 곳:** 보고서
- **주의:** 행 단위 조인은 증식(7,545)이라 하지 않음

열	타입
link_target	varchar(18)
result_key_count	bigint
unmatched_keys	decimal(23,0)
one_match_keys	decimal(23,0)
multi_match_keys	decimal(23,0)
result_rows	bigint
result_shifted_rows	bigint
notice_shifted_rows	bigint

v_bid_result_summary

- **역할:** 국내 경쟁입찰 결과 — 개찰연도 × 업무구분 × 결과(개찰완료/유찰/순위확정) 키 수·행 수·낙찰률 통계
- **원천:** clean_dapa_bid_result · **한 행:** 연도 × 구분 × 결과 · **PK:** 없음(뷰) · **행 수:** 12

- 쓰는 곳: 화면 미사용 · 분석 참고

열	타입
opening_year	year
biz_type_name	varchar(20)
opening_result_name	enum('유찰','개찰완료','순위확정')
key_count	bigint
row_count	bigint
rate_numeric_rows	decimal(23,0)
avg_award_rate_pct	decimal(7,2)
min_award_rate_pct	decimal(7,2)
max_award_rate_pct	decimal(7,2)
award_amount_krw	decimal(41,0)

v_budget_rnd_yearly

- 역할: 열린재정 연도별 합계(억원) — 일반회계 합, 국방기술개발 정부안/확정, 부품국산화·국방반도체·기초연구·공급망
- 원천: clean_openfiscal_program_budget · 한 행: 회계연도 · PK: 없음(뷰) · 행 수: 12
- 쓰는 곳: 화면 「배경과 자료」 정책과 예산
- 주의: 2027은 정부안. 다른 금액과 합산 금지

열	타입
fiscal_year	smallint
amount_basis	varchar(3)
total_gov_100m	decimal(43,1)
tech_dev_gov_100m	decimal(43,1)
tech_dev_confirmed_100m	decimal(43,1)
localization_gov_100m	decimal(43,1)
semiconductor_gov_100m	decimal(43,1)
basic_research_gov_100m	decimal(43,1)
supply_chain_gov_100m	decimal(43,1)
row_count	bigint

v_civil_mix_rule

- 역할: 정량 지표에 문턱값 규칙을 적용해 civil_mix 라벨·근거·요약 도출
- 원천: ref_hs_indicator · 한 행: HS6 1개 · PK: 없음(뷰) · 행 수: 24
- 쓰는 곳: ref_hs_whitelist.civil_mix 검토
- 주의: 문턱값 미정 — 15개 NULL 유지

열	타입
hs6	char(6)
civil_mix_rule	varchar(2)
civil_mix_basis	varchar(4)
civil_mix_note	varchar(60)
mil_hs10_share	decimal(18,4)
aero_hs10_share	decimal(18,4)
hsk_control_hs10_ratio	decimal(18,4)

v_contract_monthly

- **역할:** 계약번호별 최초 체결월 기준 월별 건수·최종 금액(물품/용역 × class5)
- **원천:** clean_dapa_contract · **한 행:** 월 × 업무구분 × class5 · **PK:** 없음(뷰) · **행 수:** 28
- **쓰는 곳:** 화면 미사용 · 분석 참고
- **주의:** class5 진행 판단 보류

열	타입
yyyymm	varchar(6)
biz_type	enum('물품','용역')
class5	enum('방산 장비·부품 후보','정비·기술지원','일반 군수물자','일반 행정·운영','판단 보류')
contract_count	bigint
total_contract_amount	decimal(41,0)
amount_missing_count	decimal(23,0)

v_contract_private_reason

- **역할:** 연도 × 계약방법 × 업무구분 × 수의계약 사유(조문 원문) × 사유 그룹 건수·금액
- **원천:** clean_dapa_contract · **한 행:** 연도 × 방법 × 구분 × 사유 · **PK:** 없음(뷰) · **행 수:** 144
- **쓰는 곳:** 화면 「군급 분류와 조달」 국내 계약 · 입찰
- **주의:** '국산화 필요 근거'라 쓰지 않는다

열	타입
contract_year	int unsigned
contract_method_name	varchar(50)
biz_type_name	enum('물품','용역')
reason_group	varchar(11)
reason_text	varchar(500)
contract_count	bigint
total_contract_amount_krw	decimal(41,0)
amount_missing_count	decimal(23,0)

v_contract_reason_group_yearly

- **역할:** 연도 × 수의계약 사유 그룹 건수와 그 해 전체 대비 비중(카드용)
- **원천:** v_contract_private_reason · **한 행:** 연도 × 그룹 · **PK:** 없음(뷰) · **행 수:** 20
- **쓰는 곳:** 화면 미사용 · 분석 참고
- **주의:** 2024는 11~12월만

컬	타입
contract_year	int unsigned
reason_group	varchar(11)
contract_count	decimal(42,0)
total_contract_amount_krw	decimal(63,0)
share_pct	decimal(48,2)

v_customs_region_gwacheon_year

- **역할:** 과천시 소재 수입자 비중(방위사업청 소재지, 추정) — 전국 대비 과천 수입액·건수·시군구 수
- **원천:** clean_customs_region · **한 행:** HS6 × 연도 · **PK:** 없음(뷰) · **행 수:** 246
- **쓰는 곳:** 화면 미사용 · EDA 참고
- **주의:** 「군 직접 수입 하한」 표현 금지

컬	타입
hs6	char(6)
year	smallint
imp_kusd_total	decimal(41,0)
imp_kusd_gwacheon	decimal(41,0)
gwacheon_share	double
imp_cnt_gwacheon	decimal(32,0)
sgg_count	bigint
is_partial_year	tinyint(1)

v_defense_company_sector

- **역할:** 방산업체 분야별 업체 수·지정연도 범위
- **원천:** clean_dapa_defense_company · **한 행:** 분야 1개 · **PK:** 없음(뷰) · **행 수:** 10
- **쓰는 곳:** 화면 「배경과 자료 > 국내 생산 현황」
- **주의:** 미기재 3

컬	타입
sector	varchar(20)
company_count	bigint
first_designated_year	bigint unsigned

열	타입
last_designated_year	bigint unsigned

v_domestic_plan_yearly

- **역할:** 국내 조달계획 연도 × 집행유형 × 계약방법 건수·예산·계약완료(국외와 열 맞춤)
- **원천:** clean_dapa_domestic_plan · **한 행:** 연도 × 집행유형 × 방법 · **PK:** 없음(부) · **행 수:** 62
- **쓰는 곳:** 화면 미사용 · 분석 참고
- **주의:** 2024~2025만, 2024 불완전

열	타입
plan_year	char(4)
exec_type	varchar(30)
contract_method	varchar(30)
plan_count	bigint
budget_krw	decimal(41,0)
contracted_count	decimal(25,0)
approx_amount_rows	decimal(25,0)
budget_missing_count	decimal(23,0)

v_export_share_hs6_year

- **역할:** 수출 국가 점유율·순위
- **원천:** v_import_hs6_year · **한 행:** HS6 × 연도 × 국가 · **PK:** 없음(부) · **행 수:** 18,250
- **쓰는 곳:** 화면 「전자부품 현황」

열	타입
hs6	char(6)
year	smallint
stat_cd	char(2)
exp_dlr	decimal(41,0)
is_partial_year	tinyint(1)
exp_dlr_total	decimal(63,0)
share	double
rnk	bigint unsigned

v_hhi_export_hs6_year

- **역할:** 수출 집중도 HHI(수입과 동일 정의), 수출 실적(>0) 국가 수
- **원천:** v_export_share_hs6_year · **한 행:** HS6 × 연도 · **PK:** 없음(부) · **행 수:** 246
- **쓰는 곳:** 화면 「전자부품 현황」

열	타입
hs6	char(6)
year	smallint
exp_dlr_total	decimal(63,0)
hhi_export	double
country_count	bigint unsigned
top1_stat_cd	varchar(2)
top1_share	double
is_partial_year	tinyint(1)

v_hhi_hs6_year

- **역할:** 수입 집중도 HHI = $\sum(\text{점유율} \times 100)^2$ (share DOUBLE 정밀), 상위 1국·점유율·수입 실적(>0) 국가 수
- **원천:** v_import_share_hs6_year · **한 행:** HS6 × 연도 · **PK:** 없음 (뷰) · **행 수:** 246
- **쓰는 곳:** 화면 「전자부품 현황」, v_review_list
- **주의:** 검토 목록 정렬 기준(HHI↓)

열	타입
hs6	char(6)
year	smallint
imp_dlr_total	decimal(63,0)
hhi	double
country_count	bigint unsigned
top1_stat_cd	varchar(2)
top1_share	double
is_partial_year	tinyint(1)

v_hs10_use_share

- **역할:** HS6 아래 HS10을 용도(군용전용/항공기용/자동차용/기타)로 태그해 2021~2025 수입액 비중
- **원천:** fact_customs_monthly + dim_hs10 · **한 행:** HS6 × 용도 · **PK:** 없음 (뷰) · **행 수:** 36
- **쓰는 곳:** ref_hs_indicator 계산

열	타입
hs6	char(6)
use_tag	varchar(4)
imp_dlr	decimal(41,0)
imp_dlr_hs6	decimal(63,0)
share_pct	decimal(48,4)
hs10_count	bigint

명	타입
period_start	int
period_end	int

v_hs10_use_tag_all

- **역할:** 관세청 HSK 전체에 용도 태그(군용전용/항공기용/무인기/레이더/항행/자동차용/기타)
- **원천:** ref_hs_code_master + dim_hs10 · **한 행:** HS10 1개 · **PK:** 없음(뷰) · **행 수:** 11,431
- **쓰는 곳:** HS6 선정 규칙

명	타입
hs6	varchar(6)
hs10	char(10)
name_ko	varchar(500)
src	varchar(11)
use_tag	varchar(4)

v_hs6_candidate_rule

- **역할:** 84·85·88·90류 HS6마다 규칙 판정(R1 군용전용 / R2 항공·항행·레이더·무인기 / R3 이중용도 / R4 국산화개발품목 FSC) → 후보 여부·우선 규칙·근거
- **원천:** v_hs10_use_tag_all + v_hsk_control_by_hs6 + v_defense_relevance_b2 · **한 행:** HS6 1개 · **PK:** 없음(뷰) · **행 수:** 1,003
- **쓰는 곳:** ref_hs_rule_flag 물질화 원천
- **주의:** 잠정 진입식 스냅샷. 확정 진입식은 R1 OR R2 — R4 제외

명	타입
hs6	varchar(6)
hs2	varchar(2)
hs6_name_ko	varchar(700)
hs10_total	bigint
hs10_master	decimal(23,0)
mil_cnt	decimal(23,0)
aero_cnt	decimal(23,0)
uav_cnt	decimal(23,0)
radar_cnt	decimal(23,0)
nav_cnt	decimal(23,0)
control_hsk10_count	bigint
ml_hsk10_count	bigint
du_elec_hsk10_count	bigint

열	타입
control_ratio_pct	decimal(25,1)
control_no_list	text
b2_part_count	bigint
r1_mil	int
r2_aero_nav	int
r3_control	int
r4_b2	int
is_candidate	int
priority_rule	int
evidence_rule	varbinary(128)
evidence_note	varchar(306)

v_hs6_candidate_vs_whitelist

- **역할:** 규칙 후보 ↔ 현재 화이트리스트 대조(유지 / 강등·제외 검토 / 신규 후보)
- **원천:** v_hs6_candidate_rule + ref_hs_whitelist · **한 행:** HS6 1개 · **PK:** 없음(뷰) · **행 수:** 63
- **쓰는 곳:** 선정 규칙 검토

열	타입
hs6	varchar(6)
hs2	varchar(2)
whitelist_name	varchar(100)
master_name	text
category	varchar(20)
priority_current	tinyint
priority_rule	int
evidence_current	varchar(120)
evidence_rule	varbinary(128)
evidence_note	varchar(306)
verdict	varchar(16)

v_hs_whitelist_rule

- **역할:** 화이트리스트 24행 × 최신 rule_version 플래그·근거 수치 한 번에
- **원천:** ref_hs_whitelist + ref_hs_rule_flag · **한 행:** HS6 1개 · **PK:** 없음(뷰) · **행 수:** 24
- **쓰는 곳:** 노트북(화면 미사용)

열	타입
hs6	char(6)
category	varchar(20)
name_ko	varchar(100)
system_family	varchar(30)
priority	tinyint
axis	enum('import','export','both')
evidence	varchar(120)
evidence_basis	enum('rule','팀판단')
evidence_note	varchar(300)
civil_mix	enum('높음','중간','낮음')
civil_mix_basis	enum('hs10','hsk','판단불가')
rule_version	varchar(20)
r1_mil	tinyint(1)
r2_aero_nav	tinyint(1)
r3_du	tinyint(1)
r3_ml	tinyint(1)
r4_b2	tinyint(1)
mil_cnt	smallint
aero_cnt	smallint
uav_cnt	smallint
radar_cnt	smallint
nav_cnt	smallint
hs10_total	smallint
hs10_master	smallint
control_hsk10_count	smallint
du_elec_hsk10_count	smallint
ml_hsk10_count	smallint
control_ratio_pct	decimal(5,1)
b2_part_count	int
is_candidate_provisional	tinyint(1)
priority_rule	tinyint
computed_at	datetime

v_hsk_control_by_hs6

- **역할:** HS6별 전략물자 통제 HSK 수 — ML / 이중용도 3·5·6·7부 / 통제번호 목록
- **원천:** clean_hsk_control · **한 행:** HS6 1개 · **PK:** 없음(뷰) · **행 수:** 1,119
- **쓰는 곳:** HS6 선정 규칙 근거(화면 미사용)

열	타입
hs6	char(6)
control_hsk10_count	bigint
ml_hsk10_count	bigint
du_elec_hsk10_count	bigint
control_no_list	text

v_import_hs6_year

- **역할:** HS6 × 연도 × 국가 수입·수출액 합(월 수·부분연도 플래그)
- **원천:** fact_customs_monthly · **한 행:** HS6 × 연도 × 국가 · **PK:** 없음(뷰) · **행 수:** 18,250
- **쓰는 곳:** 화면 「전자부품 현황」 · 홈

열	타입
hs6	char(6)
year	smallint
stat_cd	char(2)
imp_dlr	decimal(41,0)
exp_dlr	decimal(41,0)
month_count	bigint
is_partial_year	tinyint(1)

v_import_share_hs6_year

- **역할:** 수입 국가 점유율·순위
- **원천:** v_import_hs6_year · **한 행:** HS6 × 연도 × 국가 · **PK:** 없음(뷰) · **행 수:** 18,250
- **쓰는 곳:** 화면 「전자부품 현황」

열	타입
hs6	char(6)
year	smallint
stat_cd	char(2)
imp_dlr	decimal(41,0)
is_partial_year	tinyint(1)
imp_dlr_total	decimal(63,0)
share	double

열	타입
rnk	bigint unsigned

v_kdsis_link_summary

- **역할:** 위 두 KDSIS 연결의 행수·연결 가능·연결·고유 NSN 요약 2행
- **원천:** v_overseas_plan_api_kdsis, v_b2_localized_kdsis · **한 행:** 연결 측 1개 · **PK:** 없음 (뷰) · **행 수:** 2
- **쓰는 곳:** 보고서

열	타입
link_target	varchar(25)
total_rows	bigint
eligible_rows	decimal(32,0)
matched_rows	decimal(32,0)
matched_nsn_count	bigint
matched_review_rows	decimal(23,0)
total_raw_rows	decimal(27,0)
eligible_raw_rows	decimal(32,0)
matched_raw_rows	decimal(32,0)

v_overseas_bid_chain

- **역할:** 국외 입찰결과를 판단번호 × 항목으로 접고 조달계획과 연결 — 공고 횟수·최종 결과·계획 집행유형
- **원천:** clean_dapa_overseas_bid_result + clean_dapa_overseas_plan · **한 행:** 판단번호 × 항목 · **PK:** 없음 (뷰) · **행 수:** 1,362
- **쓰는 곳:** 화면 미사용 · 분석 참고
- **주의:** 2025-01~09 부분연도. 달러·원화 합산 금지

열	타입
decision_no	varchar(20)
item_seq	varchar(6)
bid_item_name	varchar(500)
notice_count	bigint
result_rows	bigint
award_rows	decimal(25,0)
final_result	varchar(2)
first_opening	datetime
last_opening	datetime
budget_usd	decimal(18,2)
plan_linked	int

열	타입
plan_year	char(4)
plan_exec_type	varchar(30)
plan_progress_status	varchar(30)

v_overseas_contract_yearly

- **역할:** 국외 계약 연도 × 계약방법 건수·고유 업체 수
- **원천:** clean_dapa_overseas_contract · **한 행:** 연도 × 방법 · **PK:** 없음(뷰) · **행 수:** 39
- **쓰는 곳:** 화면 미사용 · 분석 참고
- **주의:** 금액·국가 없음

열	타입
contract_year	smallint
contract_method_name	varchar(50)
contract_count	bigint
contract_no_count	bigint
vendor_count	bigint

v_overseas_plan_api_fsc

- **역할:** 국외 조달계획 API를 FSC4 × 군 × 요구연도로 집계 — 건수·장비명 수·장비 예시
- **원천:** clean_dapa_overseas_plan_api + ref_fsc + ref_fsg · **한 행:** FSC4 × 군 × 연도 · **PK:** 없음(뷰) · **행 수:** 2,566
- **쓰는 곳:** 화면 미사용 · 분석 참고
- **주의:** 건수만(금액 통화 미검증)

열	타입
fsc4	char(4)
fsg_code	char(2)
fsc_name_ko	varchar(200)
fsg_name_ko	varchar(100)
is_electronic_group	tinyint(1)
army_name	enum('육군','해군','공군','해병대','국직','미확인')
demand_year	smallint
plan_item_count	bigint
equipment_name_count	bigint
equipment_sample	text

v_overseas_plan_api_kdsis

- **역할:** 국외 조달계획 API 품목 ← KDSIS NSN 연결(품명·FSC·NIIN·참조번호 수)
- **원천:** clean_dapa_overseas_plan_api LEFT JOIN clean_kdsis_nsn · **한 행:** 품목 1개 · **PK:** 없음(뷰) · **행 수:** 13,615

- 쓰는 곳: 연결 점검

컬	타입
api_row_id	bigint unsigned
stock_no	varchar(20)
is_nsn13	int
demand_year	smallint
army_name	varchar(20)
api_item_name	varchar(200)
equipment_name	varchar(100)
kdsis_matched	int
kdsis_nsn_format	enum('숫자13','검토')
kdsis_fsc4	varchar(4)
kdsis_item_name_en	varchar(150)
kdsis_item_name_ko	varchar(50)
kdsis_niin_status	varchar(2)
kdsis_ref_count	int unsigned
kdsis_cage_count	int unsigned

v_overseas_plan_yearly

- 역할: 국외 조달계획(파일판) 연도 × 집행유형 건수·예산·계약완료·전자 후보
- 원천: clean_dapa_overseas_plan · 한 행: 연도 × 집행유형 · PK: 없음(뷰) · 행 수: 75
- 쓰는 곳: 화면 「배경과 자료 > 정책과 예산」

컬	타입
plan_year	char(4)
exec_type	varchar(30)
plan_count	bigint
budget_krw	decimal(41,0)
contracted_count	decimal(25,0)
elec_candidate_count	decimal(23,0)
elec_candidate_budget_krw	decimal(41,0)
elec_confirmed_budget_krw	decimal(41,0)

v_review_list

- 역할: 화이트리스트 × 연도 HHI + KRIT 과제 수 + 국산화개발 완료 부품 수 — 검토 목록
- 원천: v_hhi_hs6_year + ref_hs_whitelist + clean_krit_task + ref_category_map · 한 행: HS6 × 연도 · PK: 없음(뷰) · 행 수: 246

- 쓰는 곳: 화면 미사용 · 분석 참고
- 주의: 국산화개발 열은 '대응표 없음'·NULL, KRIT 과제 hs6 NULL이라 b1_target_count=0 — '대응 근거 없음'으로 표기

열	타입
hs6	char(6)
category	varchar(20)
name_ko	varchar(100)
priority	tinyint
axis	enum('import','export','both')
year	smallint
imp_dlr_total	decimal(63,0)
top1_stat_cd	varchar(2)
top1_share	double
hhi	double
country_count	bigint unsigned
is_partial_year	tinyint(1)